

EII 800– Dinámica de sistemas

Clase 2. Flujos y niveles

Clase 2. Flujos y niveles

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial

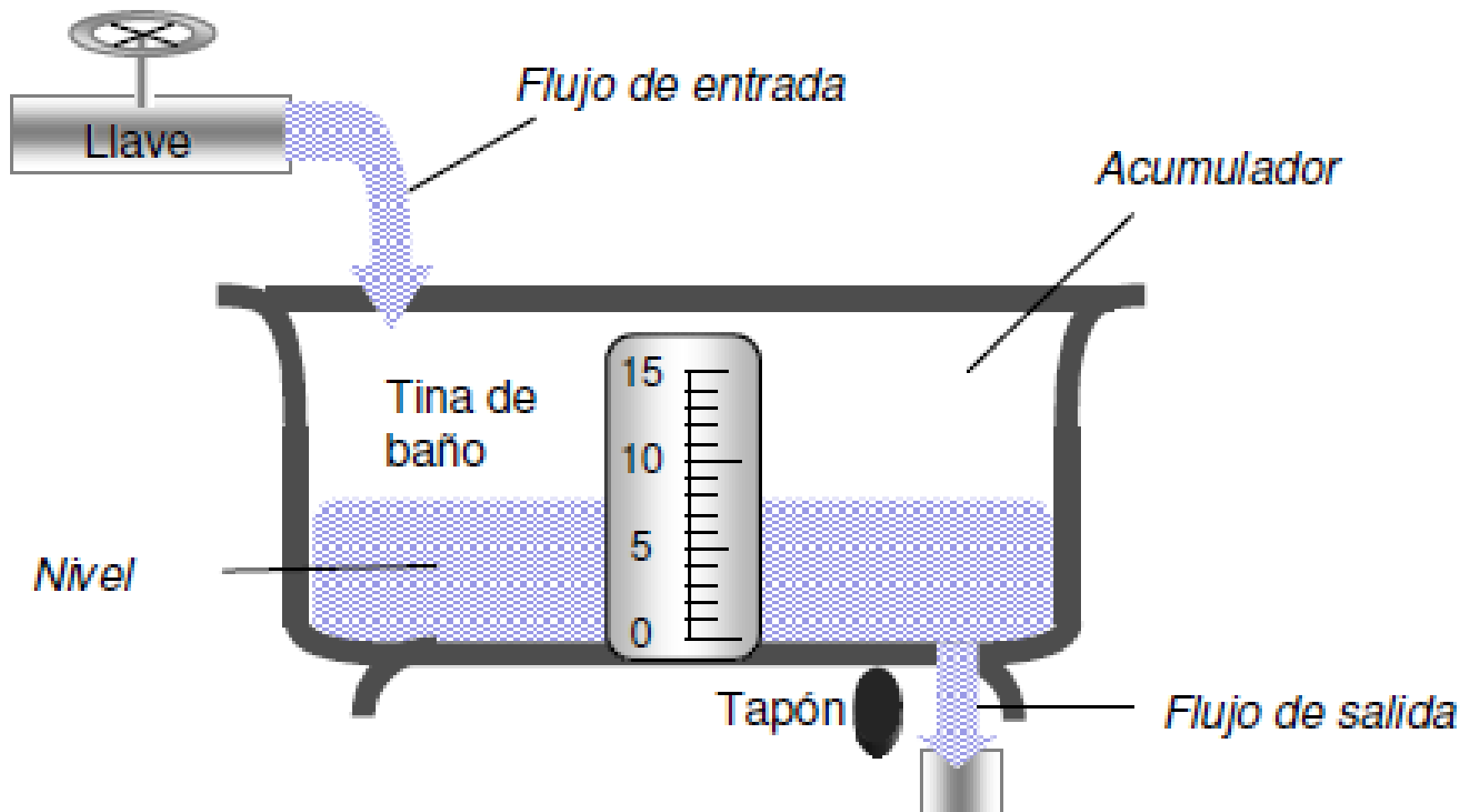


**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

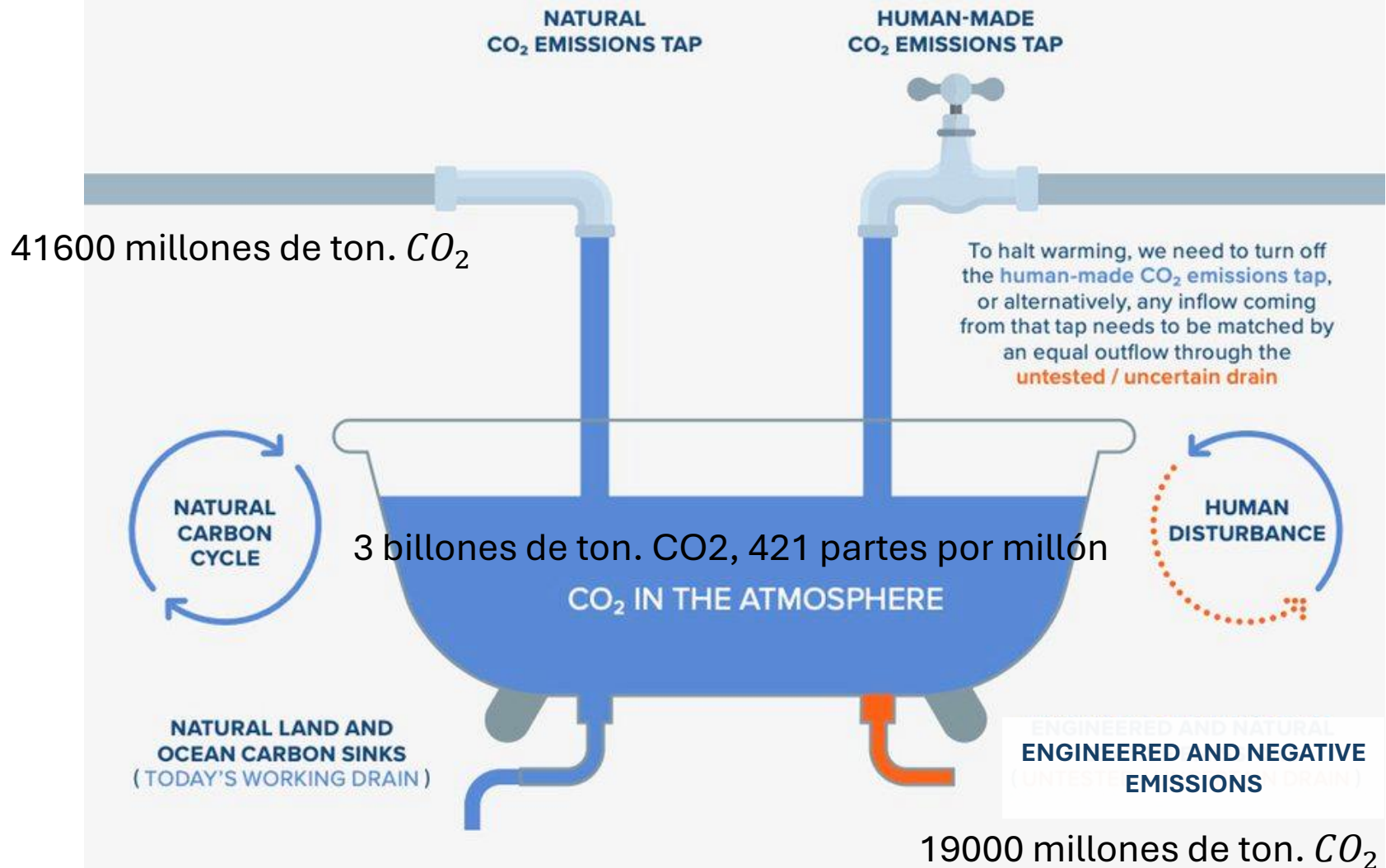
1. Metáfora de la bañera

Cambio climático



1. Metáfora de la bañera

Cambio climático



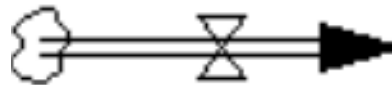
2. Tipos de variables y notación

Símbolos usados en la construcción de modelos de dinámica de sistemas

- Niveles



- Flujos



- Auxiliares (no tienen un símbolo como tal).

2.1 Niveles

Símbolo



- Los **niveles** representan la cantidad que aumenta o decrece en el tiempo.
- Los **niveles** son variables **acumuladoras**.
- Los niveles se representan con un **rectángulo**.
- Usualmente sus unidades no involucran el tiempo. Por ejemplo: personas, autos, millones de toneladas de CO2 acumulado, entre otras. **Pero no siempre es el caso.**

2.1 Niveles

Símbolo

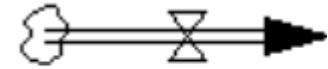


- Un **nivel** es equivalente a una **variable de estado** en una ecuación diferencial es decir la variable dependiente. Recuerda que una variable de estado describe el estado del sistema en un instante de tiempo dado.
- **Únicamente cambian a través de los flujos.**



2.2 Flujos

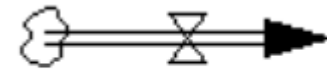
Símbolo



- Los flujos son tasas a las cuales cambian los niveles.
- Los flujos pueden ser: flujos de entrada o flujos de salida.
- Los flujos de entrada apuntan hacia el nivel aumentándolo.
- Los flujos de salida salen del nivel reduciéndolo.
- Usualmente tienen unidades del tipo [unidades del Nivel/tiempo]. Por ejemplo: personas/año, autos/mes, buses/hora, etcétera.
- Únicamente mediante un flujo se puede cambiar los niveles.

2.2 Flujos

Símbolo

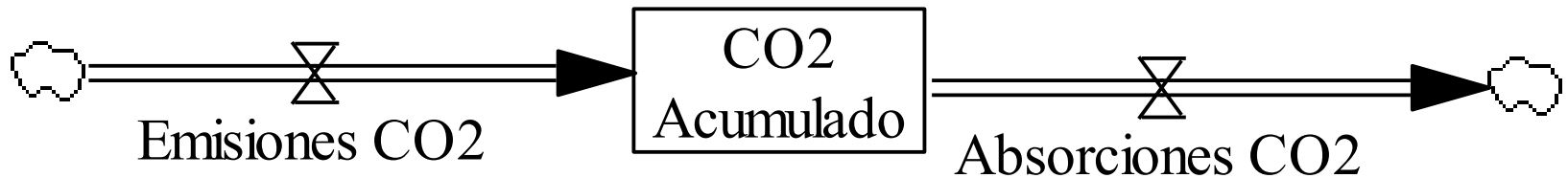


- Los **flujos** tienen válvulas y “nubes”.
- Las válvulas controlan el flujo. 
- Las **nubes representan el origen** de donde viene el flujo, en el caso de un flujo de entrada.
- Para un flujo de salida la nube representa **un sumidero**, hacia dónde van los flujos que salen del límite del modelo.
- Se supone que las fuentes y los sumideros tienen una **capacidad infinita**. 

2.3 Auxiliares

- Son **variables auxiliares** aquellas que no son ni flujos ni niveles. Pueden usarse para definir condiciones iniciales, o realizar cálculos intermedios.
- No tiene un símbolo como las variables de flujo o de nivel.

Ejemplos de flujos y niveles



3. Determinar si es flujo o nivel

Una técnica para distinguir un nivel y un flujo es considerar qué ocurriría en el sistema si el tiempo se detuviera (**snapshot test**). Los niveles, que son acumulaciones son observables. Los flujos no porque son acciones.

Ejemplo: Si el tiempo se detuviera, podrías decir la cantidad de agua en una represa, pero no cuanta agua está cayendo por unidad de tiempo.

Ejemplos de variables de flujo y nivel

Niveles

Personas infectadas

Inventario

CO2 en la atmósfera

Población

Agua acumulada

Dinero en el banco

Flujos

Emisiones al año

Monto mensual ahorrado

Ventas

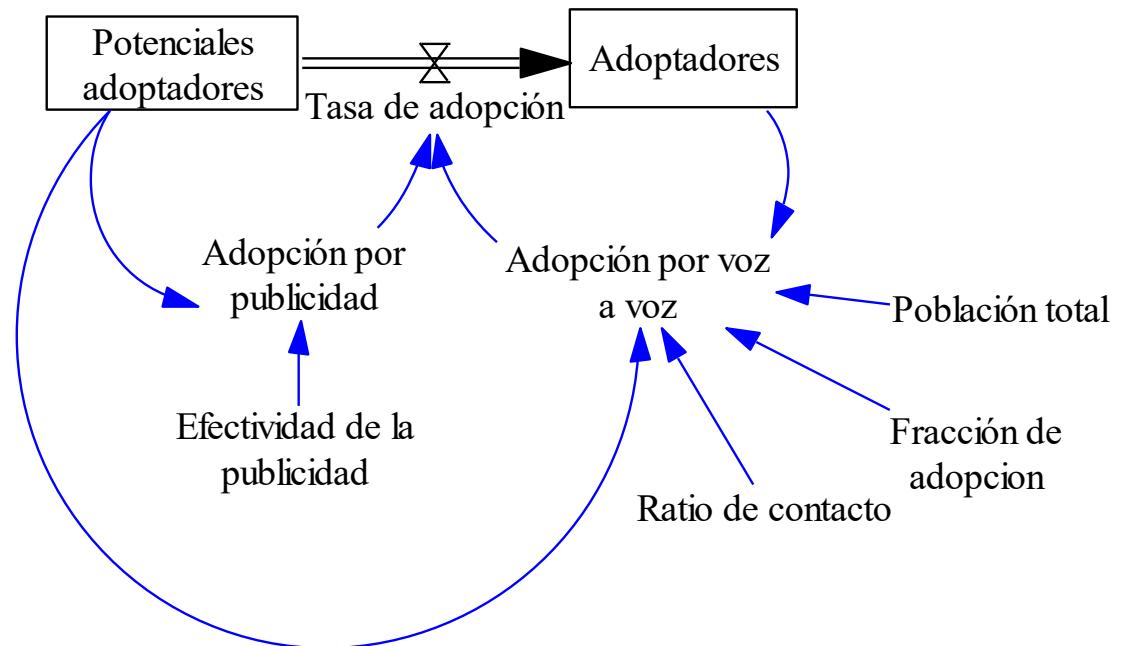
Ingresos al mes

Producción

Gastos por mes

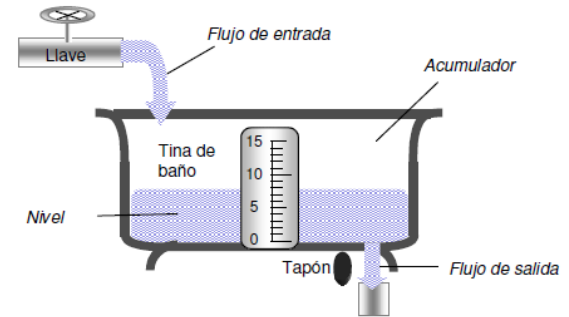
4. Diagrama de flujos y niveles

Los **diagramas de flujos y niveles** son formas de **representar** la **estructura** del sistema. En términos de sus variables de nivel, flujos y auxiliares. Así mismo, los ciclos de retroalimentación pueden o no ser representados explícitamente. Es el primer paso para la construcción del modelo de simulación.



5. Representación matemática

Diagrama de flujos y niveles



$$\frac{d}{dt} Nivel(t) = Flujos\ de\ entrada(t) - Flujos\ de\ salida(t) = Cambio\ neto(t)$$

$$Nivel(t) = \int_{t_0}^t [Flujos\ de\ entrada(t) - Flujos\ de\ salida(t)] dt + Nivel(t_0)$$

Ejercicio 1. Crecimiento lineal

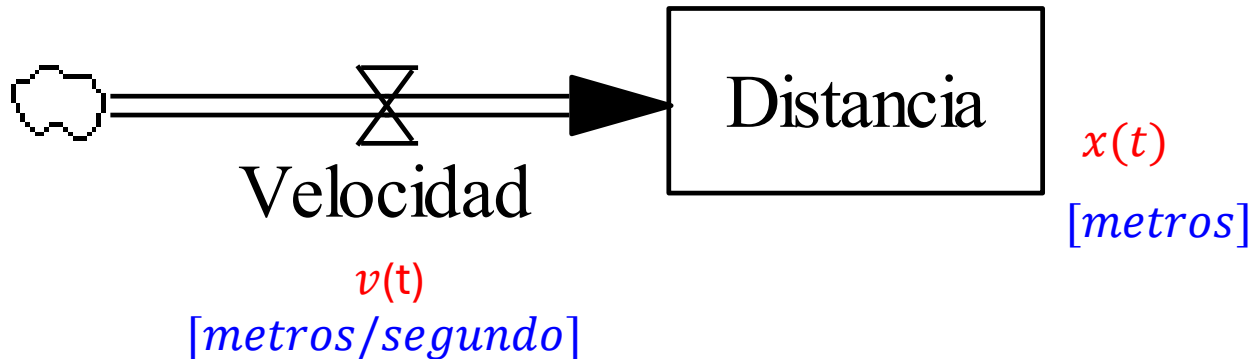
Considere un objeto que se mueve en línea recta y a una velocidad constante y cuyo movimiento es detectado por un sensor. Suponga que el objeto en el tiempo cero esta a 1.5 metros del sensor y se mueve de forma constante a 0.5 metros por segundo. Plantee la ecuación diferencial y luego el diagrama de flujos y niveles.

Ejercicio 1. Crecimiento lineal

Sea $x(t)$ la posición o distancia en metros del objeto en el tiempo t

Sea $v(t)$ la velocidad del objeto en metros por segundo en el tiempo t

$$\frac{dx(t)}{dt} = v(t)$$

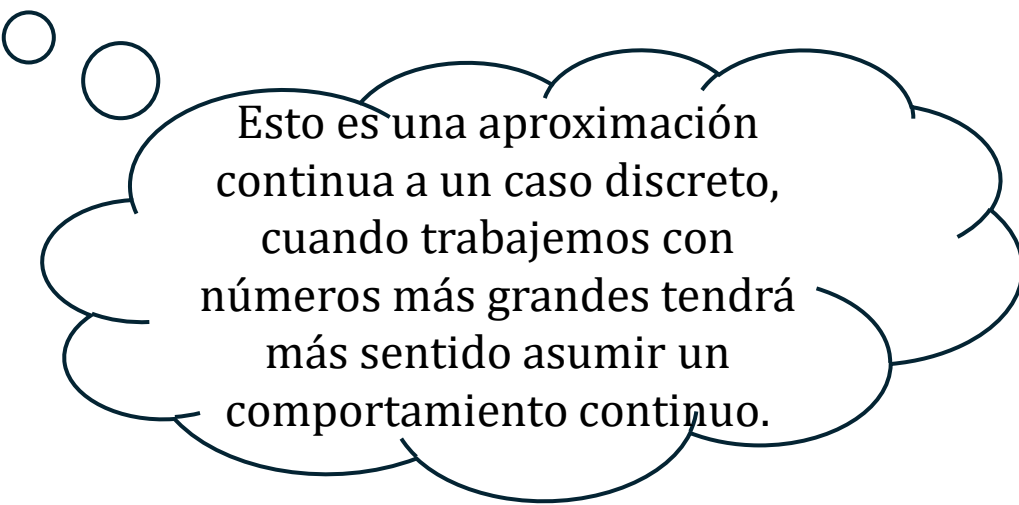


Solución: $x(t) = x_0 + v * t$

$$Distancia(t) = 1.5 + 0.5 * tiempo$$

Ejercicio 2. Crecimiento lineal

Asuma que una tienda tiene un stock inicial de 100 computadores, y vende cada semana de forma constante 5 computadores por semana. Por simplicidad represente este problema con una ecuación diferencial y el diagrama de flujos y niveles correspondiente. ¿Cuál sería la fórmula para encontrar la cantidad de computadores en la tienda en cualquier momento? ○

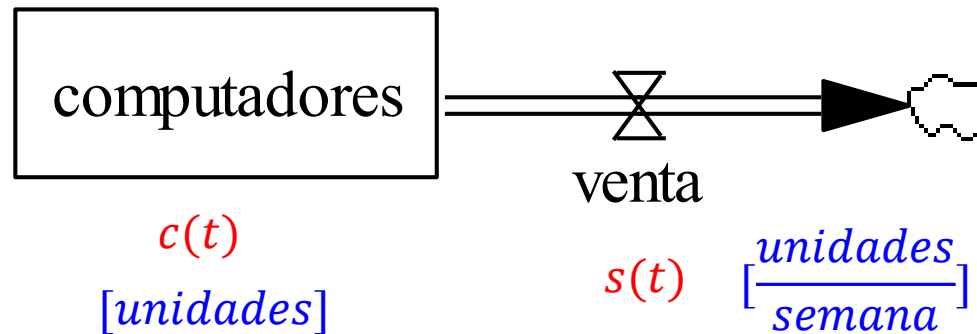


Esto es una aproximación continua a un caso discreto, cuando trabajemos con números más grandes tendrá más sentido asumir un comportamiento continuo.

Sea $c(t)$ la cantidad de computadores en el tiempo t

Sea $s(t)$ la venta de computadores t

$$\frac{dc(t)}{dt} = -s(t)$$



Solución: $c(t) = c_0 - s * t$

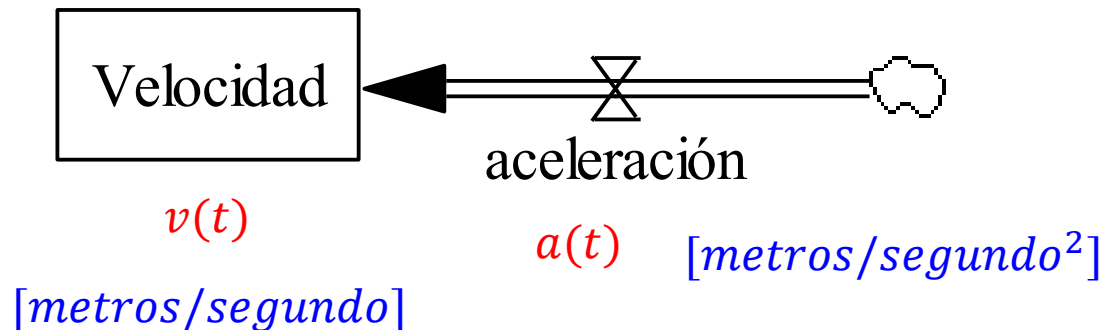
$$c(t) = 100 - 5t$$

Ejercicio 3. Crecimiento lineal

Asuma un objeto con movimiento uniformemente acelerado de $\frac{5m}{s^2}$ y una velocidad inicial de $\frac{8m}{s}$. Determine la ecuación diferencial que relaciona la velocidad y la aceleración. Represente esta ecuación diferencial con un modelo de flujos y niveles. ¿Cuál es la velocidad del objeto luego de 10 segundos?

La aceleración $a(t)$ es la derivada de la velocidad $v(t)$ con respecto al tiempo, la ecuación diferencial sería:

$$\frac{dv(t)}{dt} = a(t)$$



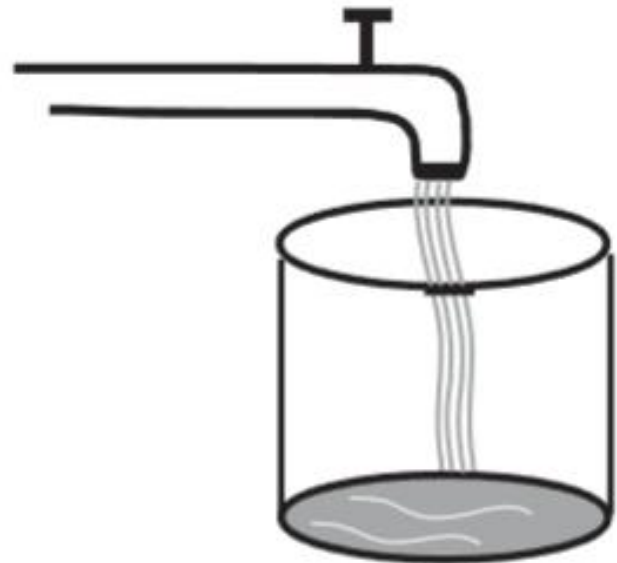
Solución: $v(t) = v_0 + at$

$$v(t) = 8 + 5t$$

$$v(10) = 8 + 5 * 10 = 58 \text{ m/s}$$

Ejercicio 4. Crecimiento lineal

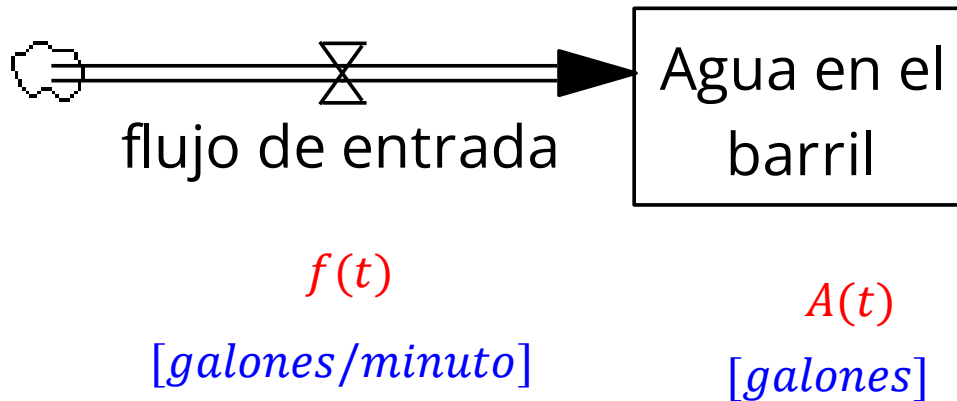
Considere un barril vacío, que comienza a llenarse a partir de una llave. La llave una vez abierta permite la entrada de 2 galones de agua por minuto de forma constante. La llave se cierra en el minuto 12. Determine la cantidad de agua para cualquier instante de tiempo t , la ecuación diferencial y el diagrama de flujos y niveles.



Sea $A(t)$ la cantidad de agua en el tiempo t [*galones*]

Sea $f(t)$ el flujo de agua que entra al barril en el tiempo t [*galones/minuto*]

$$\frac{dA(t)}{dt} = f(t)$$

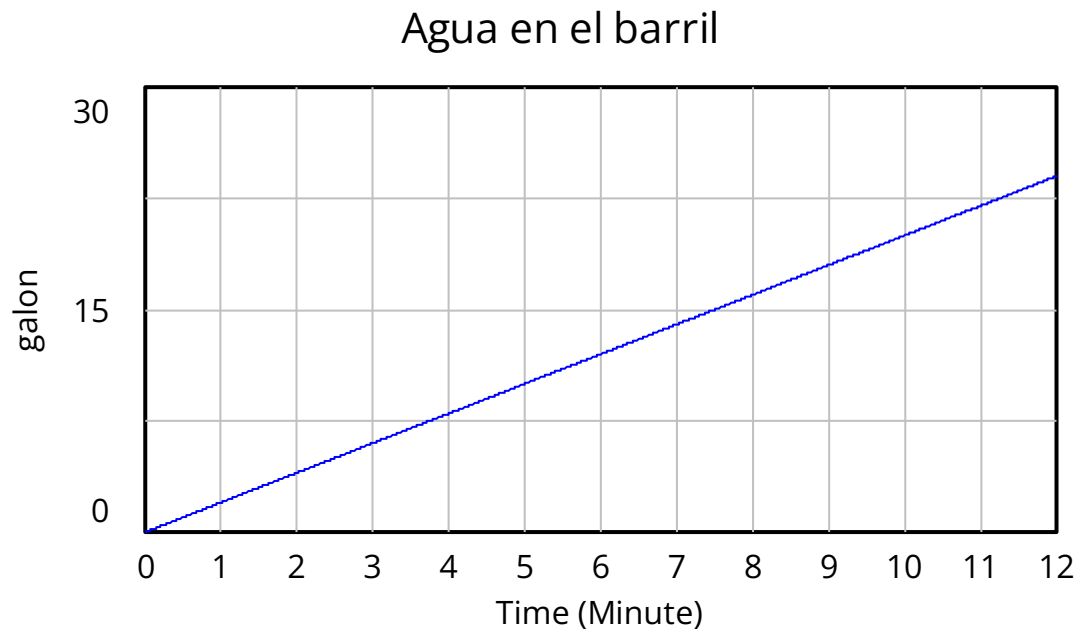


$$\frac{dA(t)}{dt} = f(t)$$

$$A(t) = A_0 + f(t) * t$$

$$A(t) = 0 + 2 * t \quad \longrightarrow \quad A(t) = 2t$$

$$A(12) = 2 * 12 = 24 \text{ galones}$$



Ejercicio 5. Decrecimiento exponencial

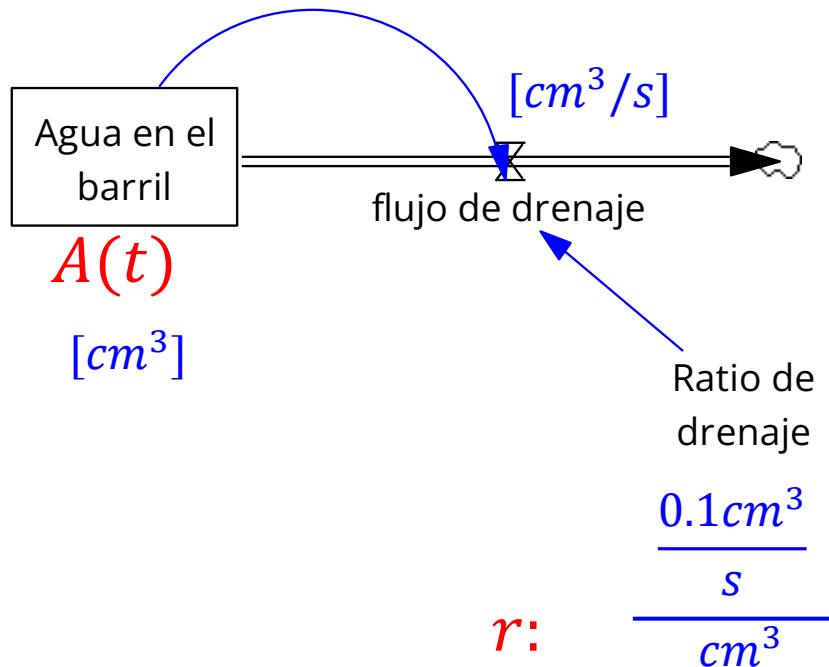
Ahora asuma que el barril esta lleno de agua. Y hay un orificio a través del cual se drena el líquido, sabemos el flujo de salida es mayor al comienzo y cada vez menor al final. Asuma que el barril tiene 1000cm^3 . Y que el flujo de salida depende del volumen de agua que aún hay en el barril y de un ratio. Este ratio es $0.1\text{ cm}^3/\text{segundo}$ por cada cm^3 que también podría expresarse como un porcentaje de $10\%/\text{segundo}$.



$$\frac{dA(t)}{dt} = -A(t) * r$$

$$\frac{dA(t)}{dt} = -0.1 * A(t)$$

*Flujo de salida = Agua en el barril * Tasa de flujo*



Volumen de agua que sale del barril por segundo.
Ejemplo: si hay $100 cm^3$ en el barril en el siguiente segundo saldrán $10 cm^3$. Si hay $10 cm^3$ en el siguiente segundo saldrá $1 cm^3$

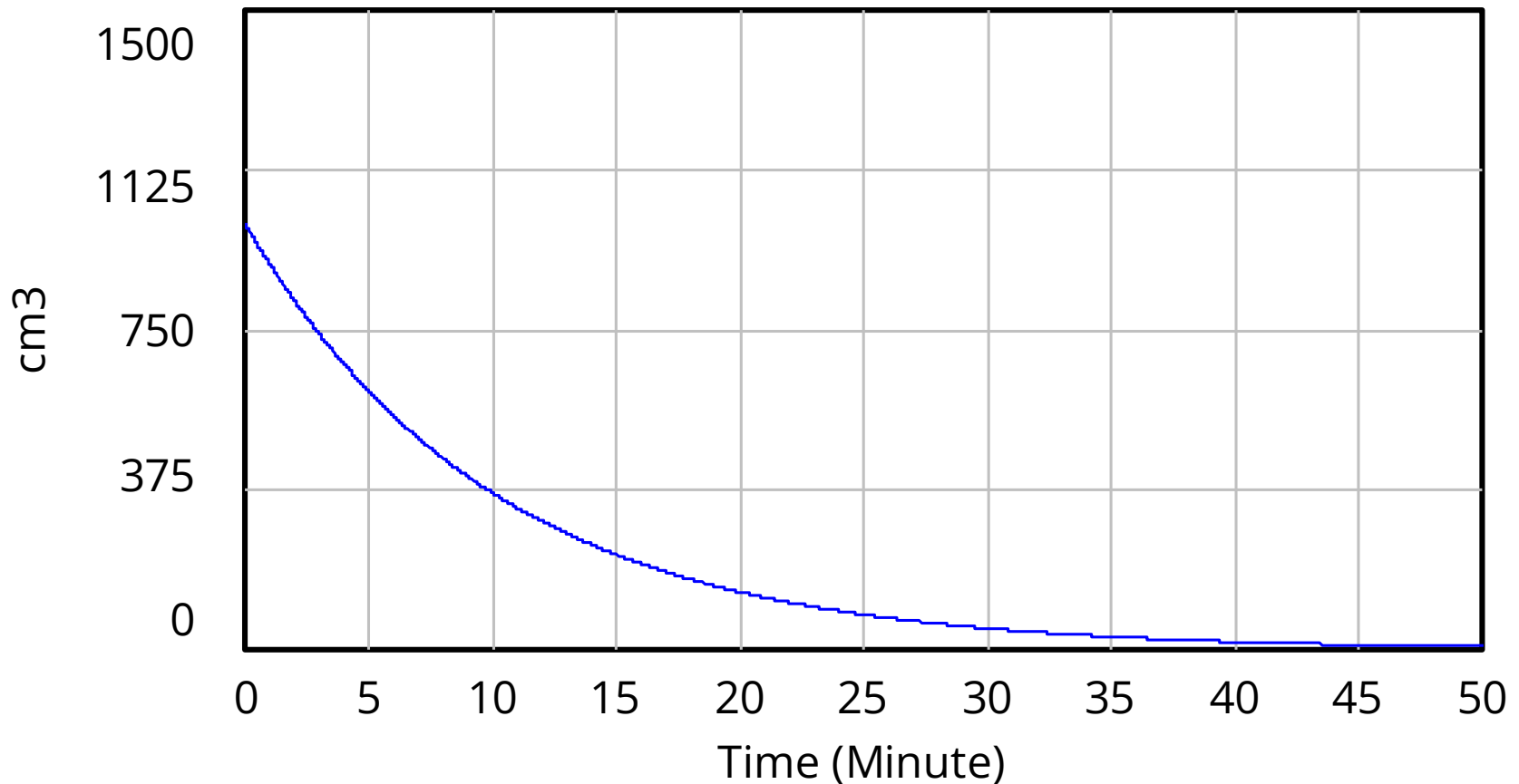
$$\frac{dA(t)}{dt} = -r * A(t)$$



$$\frac{dA(t)}{dt} = -0.1 * A(t)$$

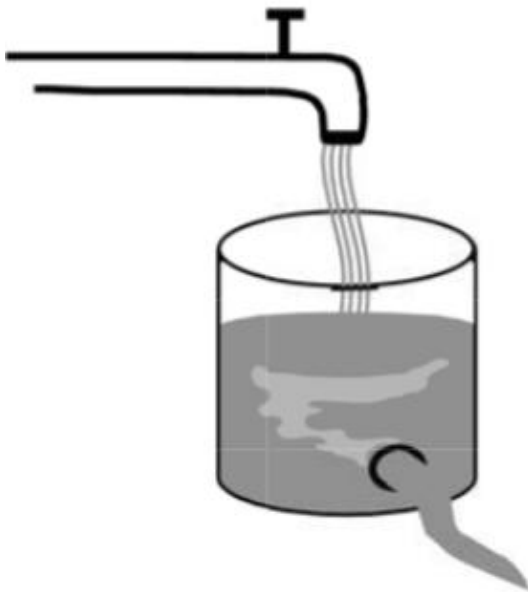
$$A(t) = -A_0 \cdot e^{-rt}$$

$$A(t) = -1000 \cdot e^{-0.01t}$$

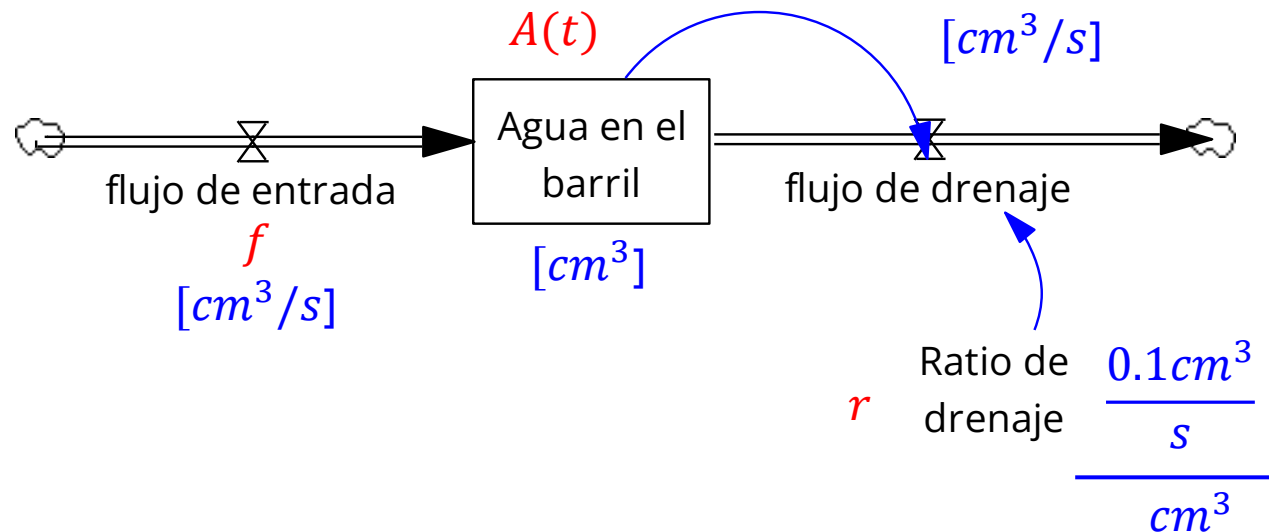


Ejercicio 6. Decrecimiento exponencial

Asuma el tanque anterior pero con un flujo de entrada f constante de 500 cm^3 por segundo donde:



$$\frac{dA(t)}{dt} = f - A(t) * r$$

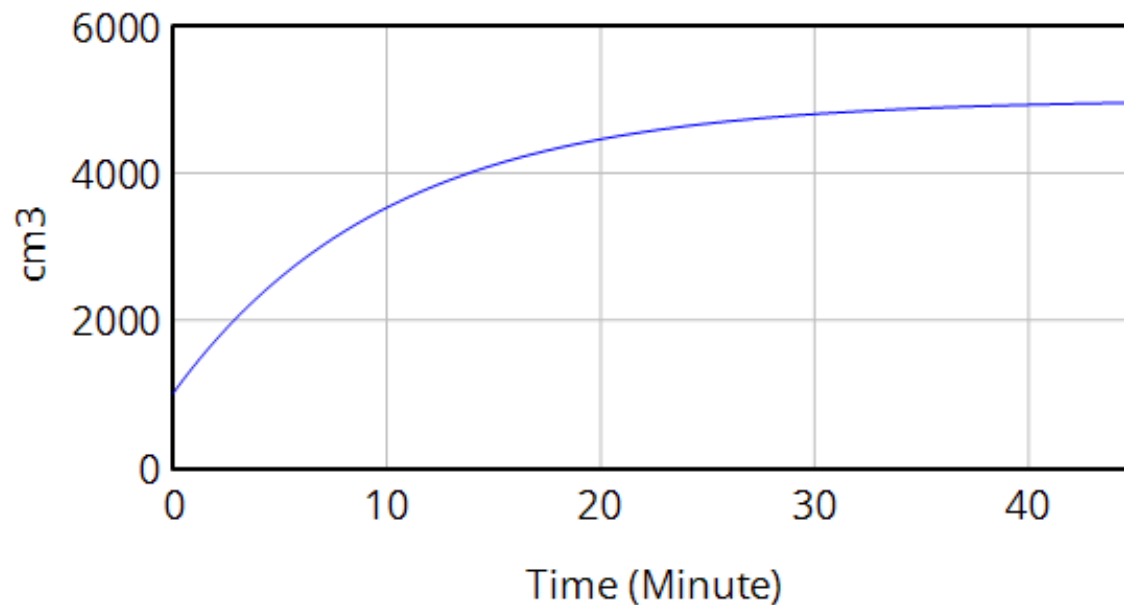


$$\frac{dA(t)}{dt} = 500 - A(t) * 0.1$$

Condición inicial:
 $A(0) = 1000$

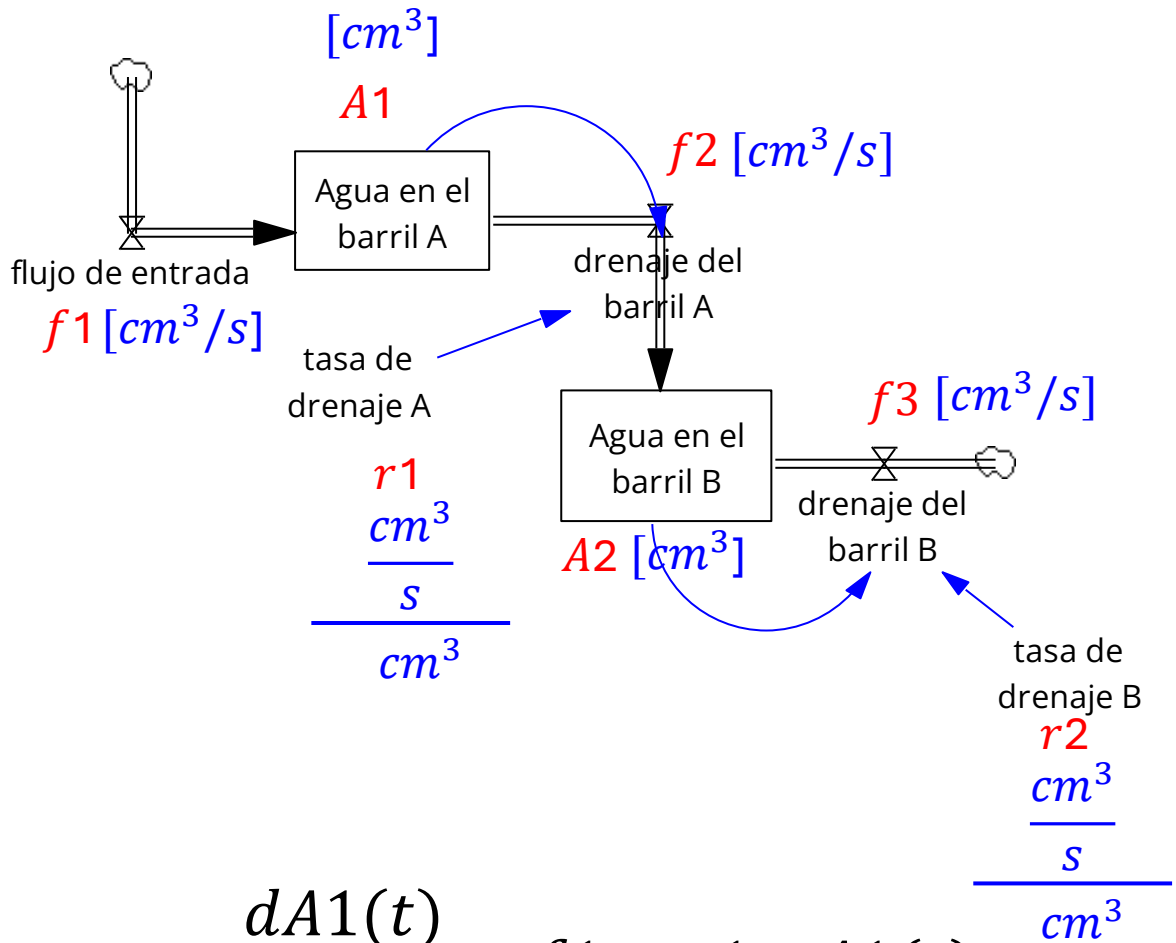
$$A(t) = 5000 - 4000e^{-0.1t}$$

Agua en el barril



Ejercicio 7. Decrecimiento exponencial

Consideremos una situación con dos barriles. El primer barril es alimentado por un flujo de agua constante. El flujo de agua en el primer barril se vacía a una tasa que puede ser modelada como un flujo de salida exponencial. El flujo de salida del primer barril es el flujo de entrada del segundo barril. A su vez, el segundo barril es drenado siguiendo un comportamiento exponencial. Plantee el sistema de ecuaciones diferenciales y el diagrama de flujos y niveles.



$$\frac{dA1(t)}{dt} = f1 - f2(t)$$

$$\frac{dA2(t)}{dt} = f2(t) - f3(t)$$

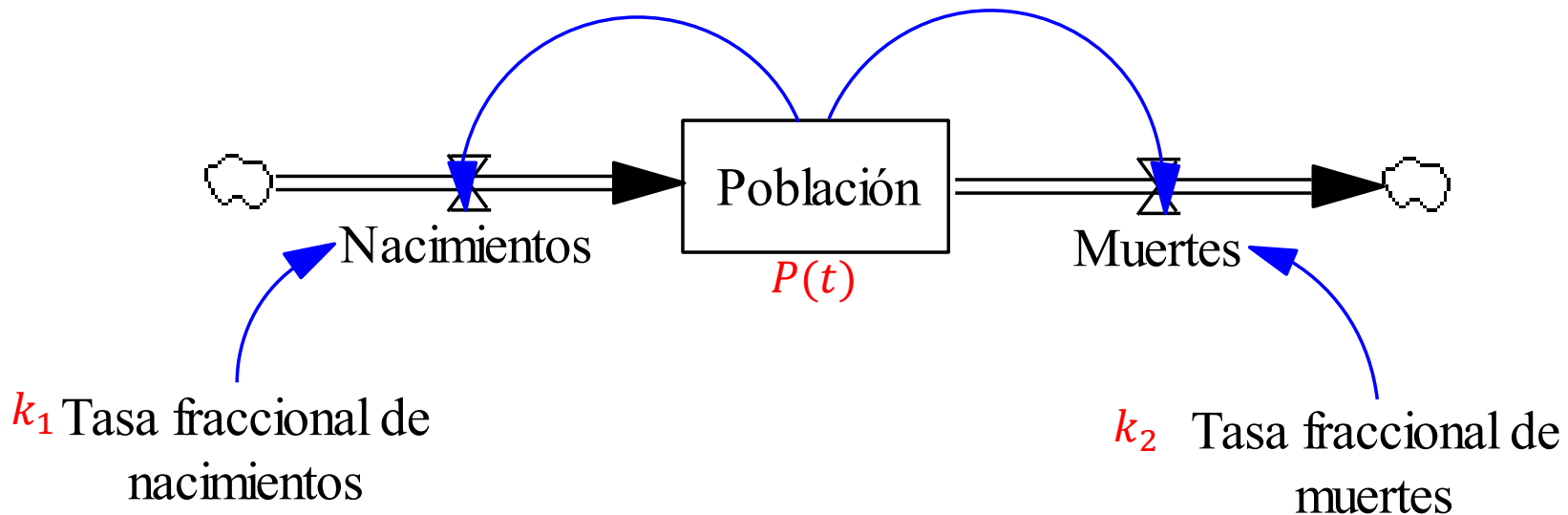


$$\frac{dA1(t)}{dt} = f1 - r1 * A1(t)$$

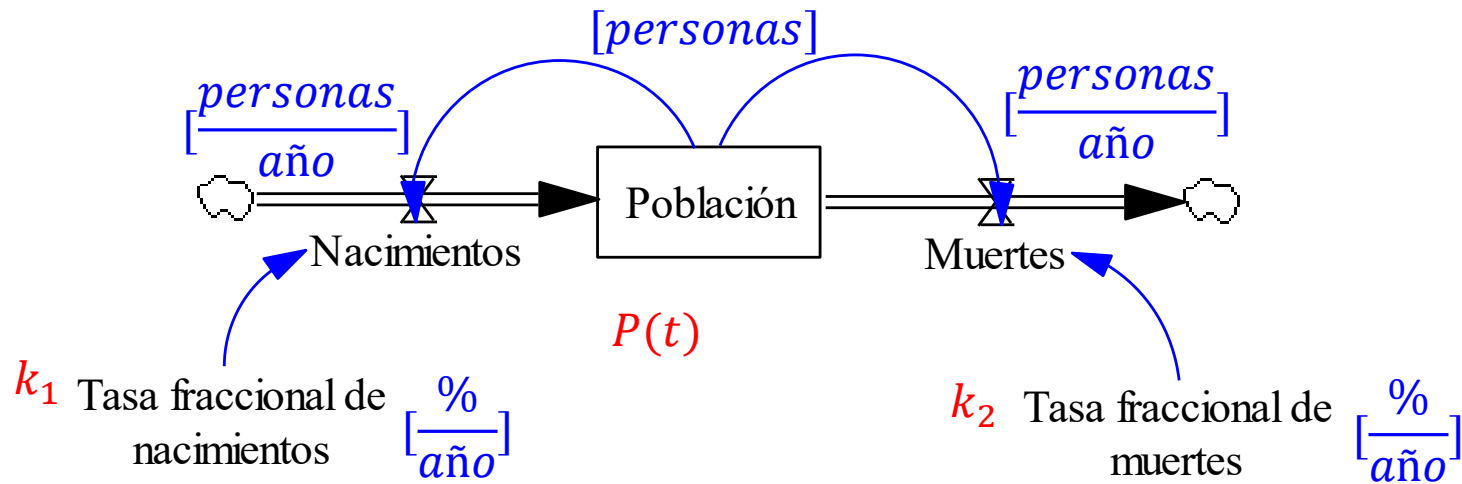
$$\frac{dA2(t)}{dt} = r1 * A1(t) - r2 * A2(t)$$

Ejercicio 8. Modelo poblacional

A continuación se presenta un modelo de flujos y niveles de una población. Indique el sistema de ecuaciones diferenciales. Asuma que la tasa fraccional de nacimientos es un 2% al año y la tasa fraccional de muertes es un 1% al año.



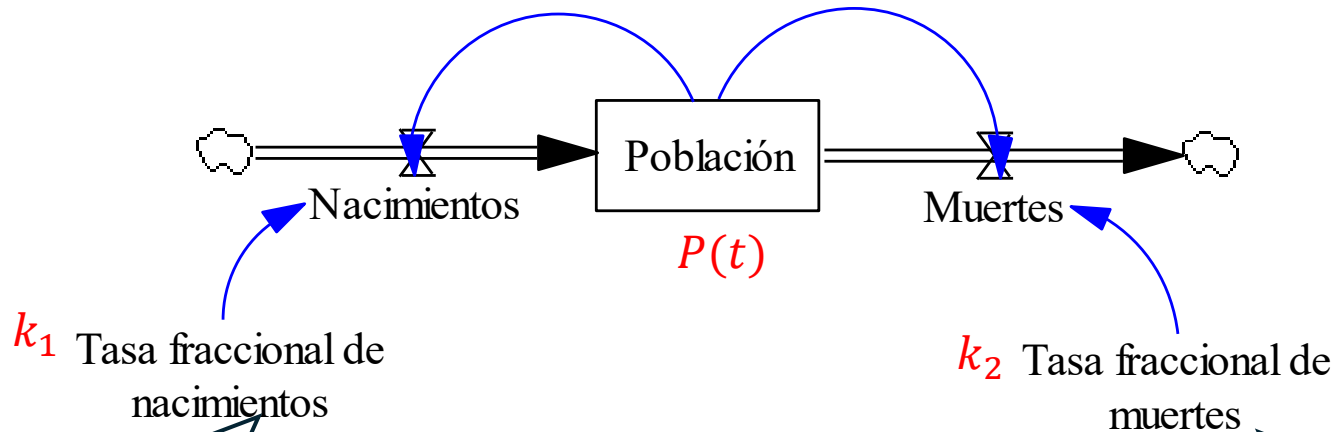
Ejercicio 8. Modelo poblacional



$$\frac{dP(t)}{dt} = \underbrace{k_1 P(t)}_{\text{Nacimientos}} - \underbrace{k_2 P(t)}_{\text{Muertes}}$$

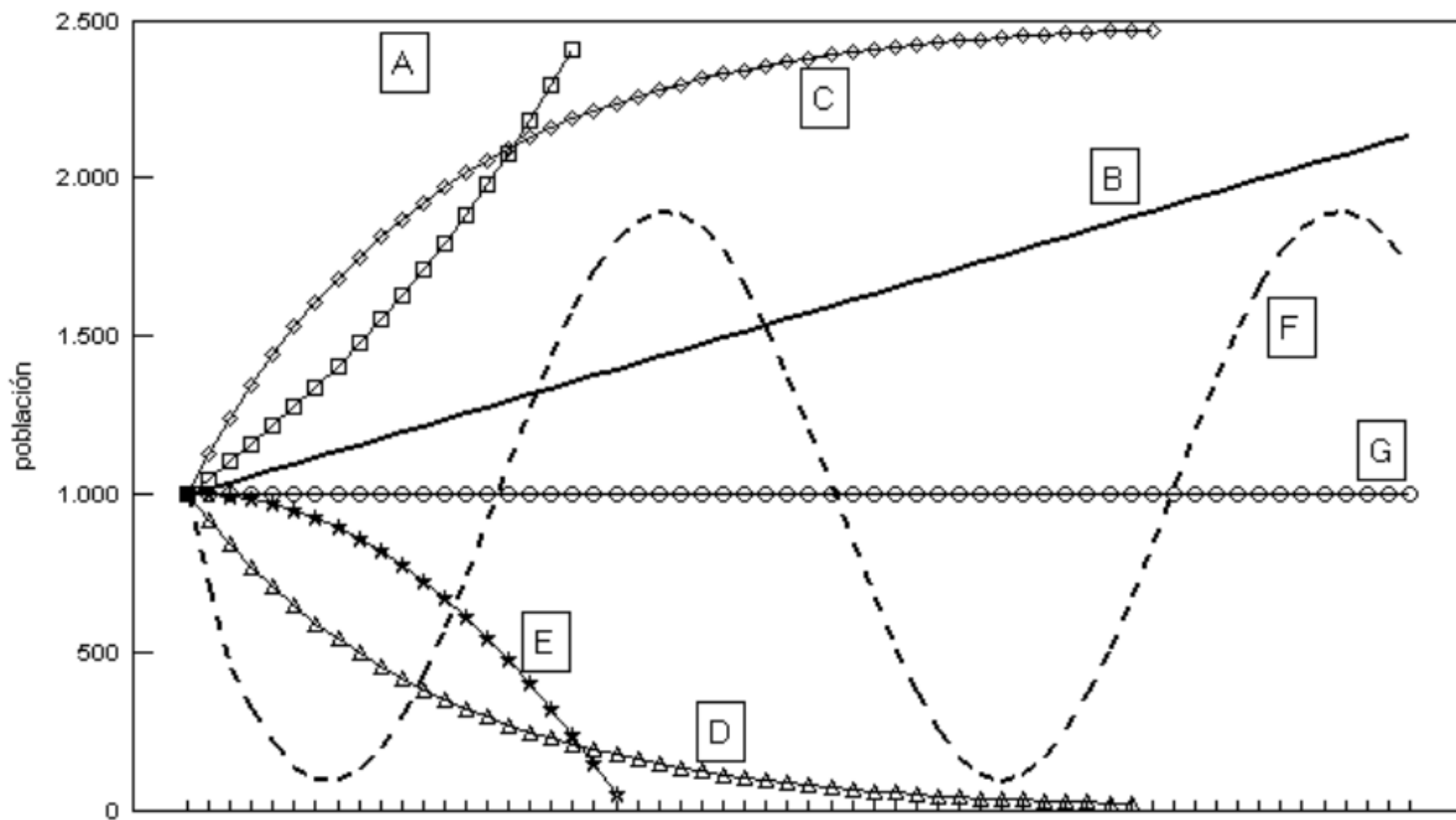
Claramente, podríamos reducir esto aún más usando la tasa fraccional de crecimiento neta $k_1 - k_2$. Pero, a veces puede ser conveniente visualizarlo separadamente como un flujo de entrada y de salida.

Ejercicio 8. Modelo poblacional



- La tasa fraccional de nacimientos también se le conoce como tasa de nacimiento cruda.
- 2%/año representa que hubo 20 nacimientos por cada 1000 personas.
- 0.02 nacimientos por año por cada persona (tasa de nacimiento per cápita).
- El 2% de la población tendrá un hijo el próximo año

Se interpreta de forma similar a la tasa fraccional de nacimientos.



- Identifique las trayectorias posibles

EII 800 – Dinámica de sistemas

Clase 2. Flujos y niveles

Clase 2. Flujos y niveles

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

EII 800 – Dinámica de sistemas

Clase 3. Diagramas causales

Clase 3. Diagramas causales

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

1. Estructura

- La **estructura** de un sistema es el conjunto de interconexiones físicas y de información que generan un comportamiento.
- Los patrones de **comportamiento** evidencian las variables y su evolución en el tiempo.
- La estructura genera patrones de comportamiento.
- La estructura de un sistema se puede representar a través de un **diagrama causal**.

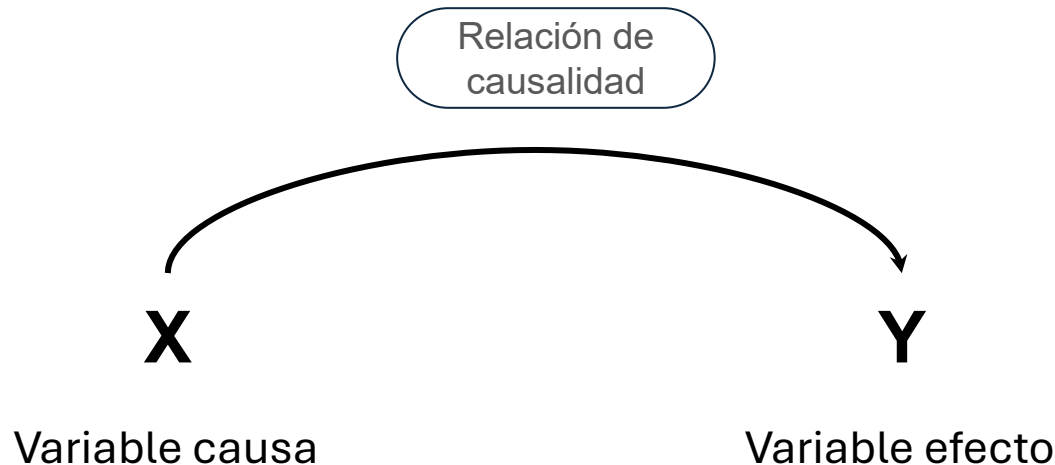
2. Diagramas causales

Definición de diagramas causales

- Los diagramas causales se enfocan en los ciclos de realimentación.
- Son una forma rápida de explicar una hipótesis acerca de las causas de la dinámica de un sistema.
- No distingue entre variables de nivel ni de flujo.
- Un diagrama causal debiera ser equivalente al diagrama de flujos y niveles, pero la relación entre las variables de uno y otro no es uno a uno.

3. Causalidad

Definición

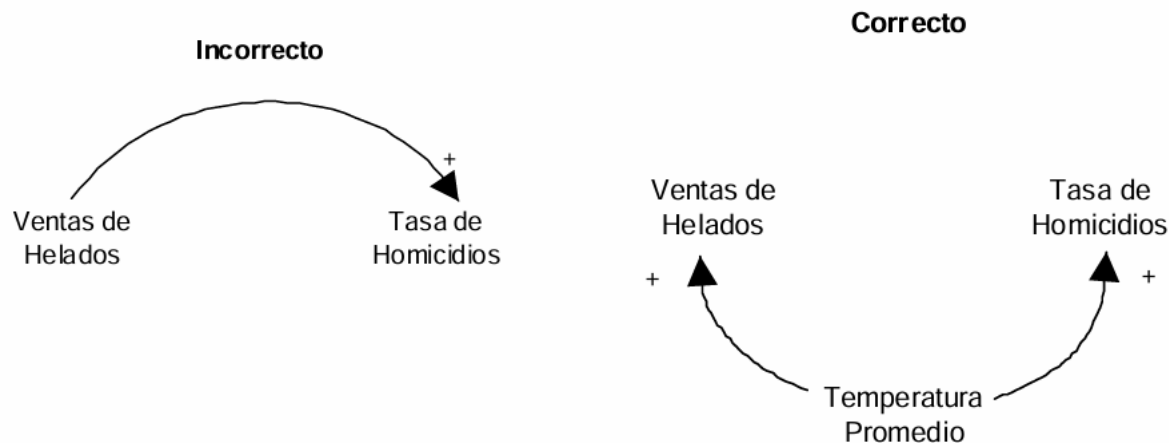


Existe causalidad entre X e Y, si un cambio en X genera un cambio en Y, mientras todo lo demás permanece igual. **Las relaciones causales tienen polaridad** (positiva o negativa).

3. Causalidad

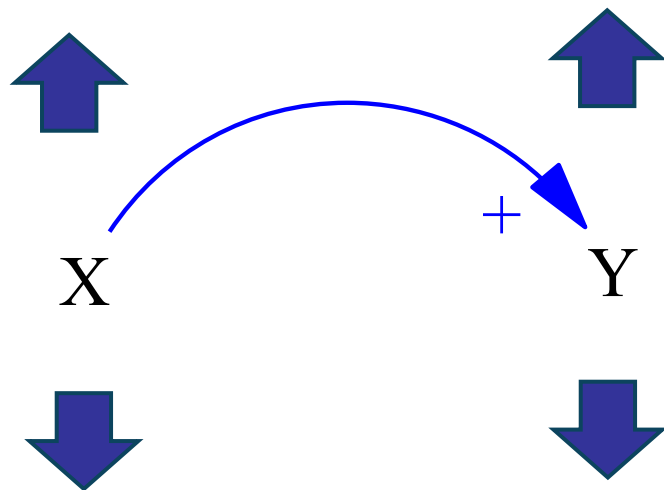
Causalidad vs correlación

- Correlación es una medida estadística que nos indica si dos variables tienden a cambiar juntas.
- Las **correlaciones surgen del comportamiento** del modelo cuando se simula.
- **Correlación no implica causalidad.** Pero si hay causalidad entonces debe haber correlación.



3.1 Relación causal positiva

Definición



Calidad
Producto   +
Ventas

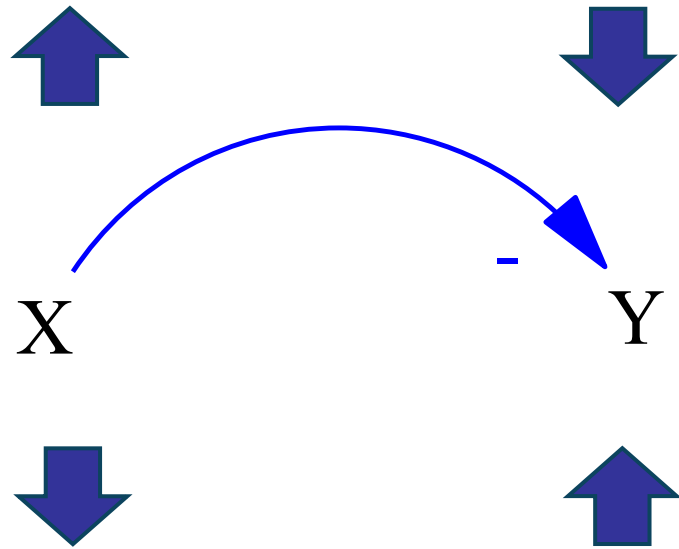
Esfuerzo   +
Resultados

Nacimientos   +
Población

Si todo lo demás permanece igual, si X incrementa (decrementa), entonces Y incrementa (decrementa) por encima (debajo) de lo que debería.

3.2. Relación causal negativa

Definición



Precio
Producto $\curvearrowright$ -
Ventas

Frustración $\curvearrowright$ -
Resultados

Muertes $\curvearrowright$ -
Población

Si todo lo demás permanece igual, si X incrementa (decrementa), entonces Y decrece (incrementa) por debajo (encima) de lo que debería.

4. Ciclos de retroalimentación

Los **diagramas causales** tienen **al menos un ciclo de retroalimentación**.

Si no hay ni un ciclo de retroalimentación y solamente identifica relaciones causales no tiene sentido un modelo de dinámica de sistemas.

Los **ciclos de retroalimentación** pueden ser de dos tipos:

- **Ciclo de refuerzo o ciclo positivo**
- **Ciclo de balance o ciclo negativo**

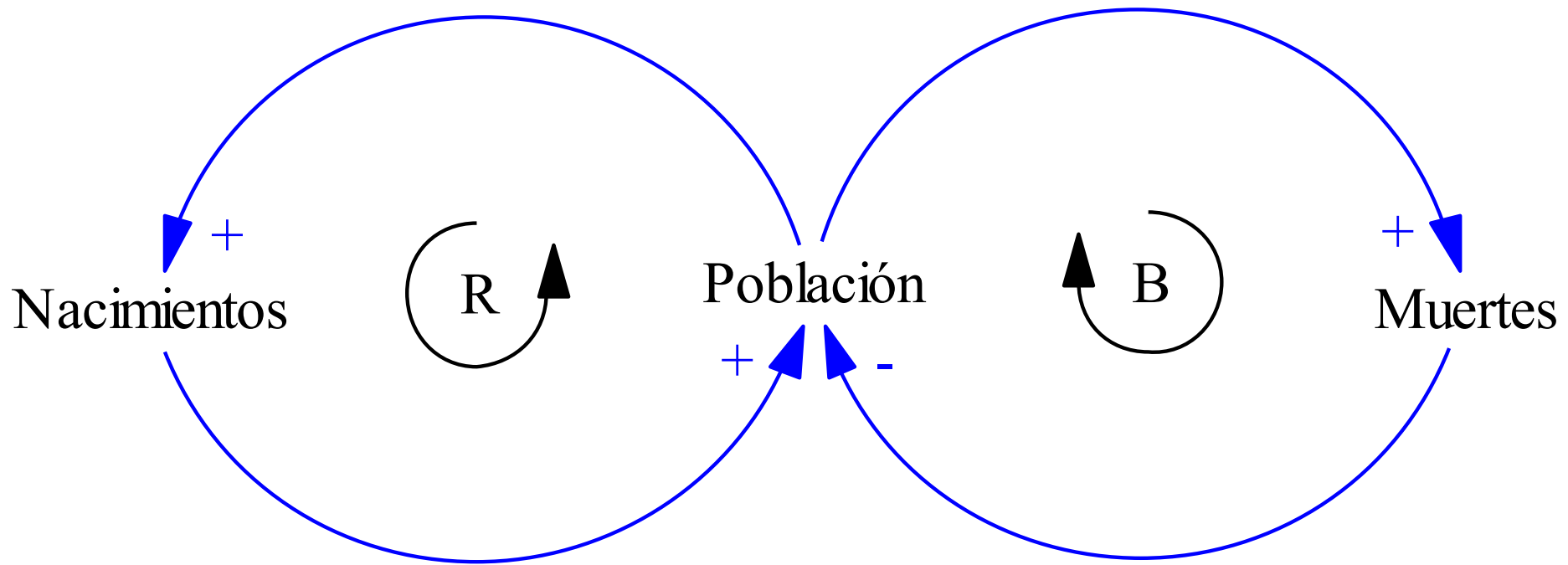
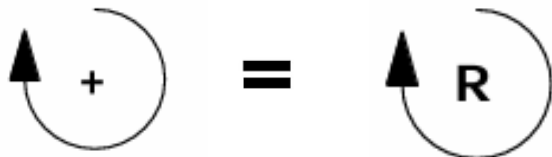
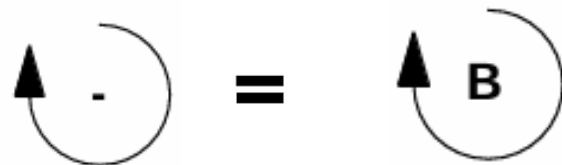


Figura 2. Diagrama causal de un modelo poblacional



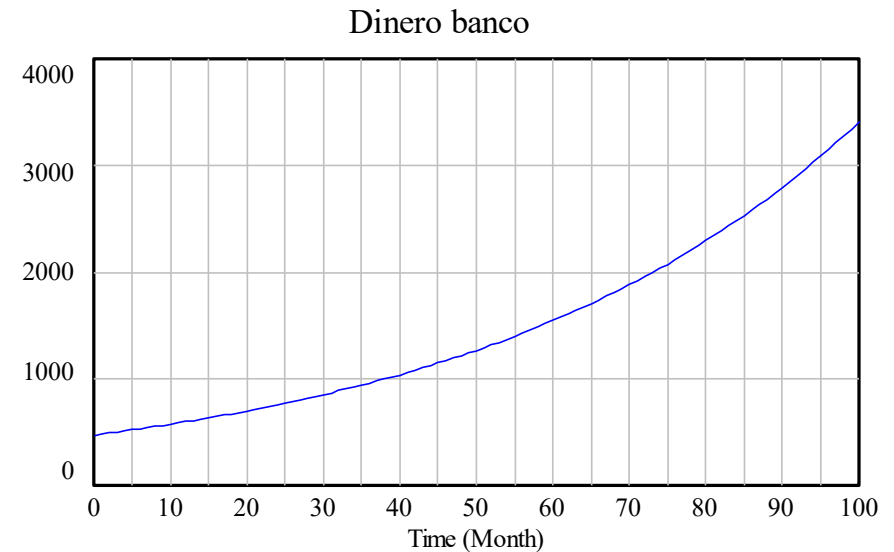
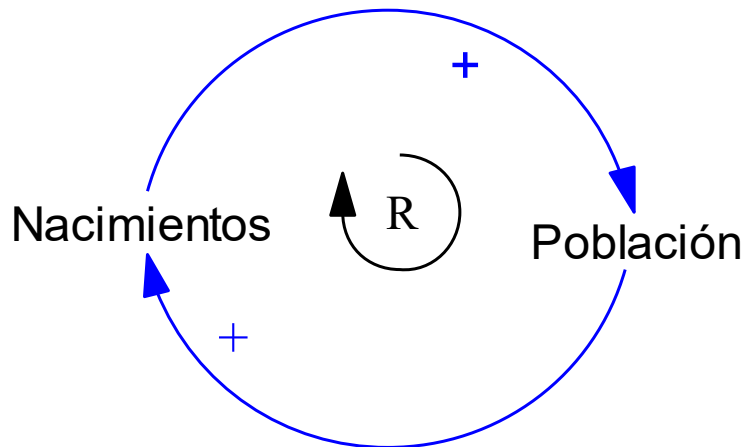
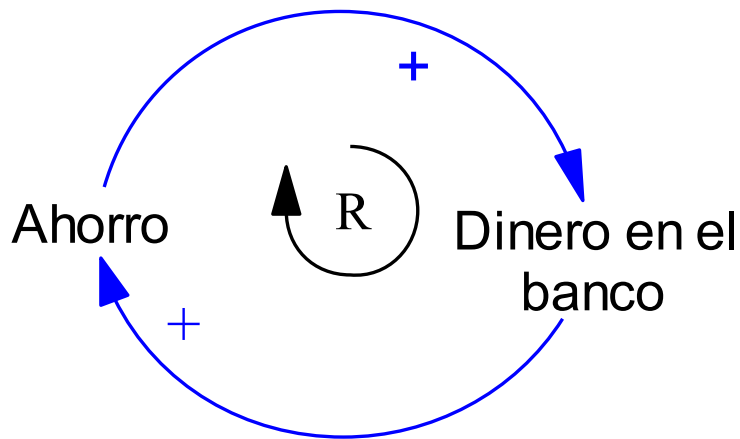
Ciclo positivo o de refuerzo



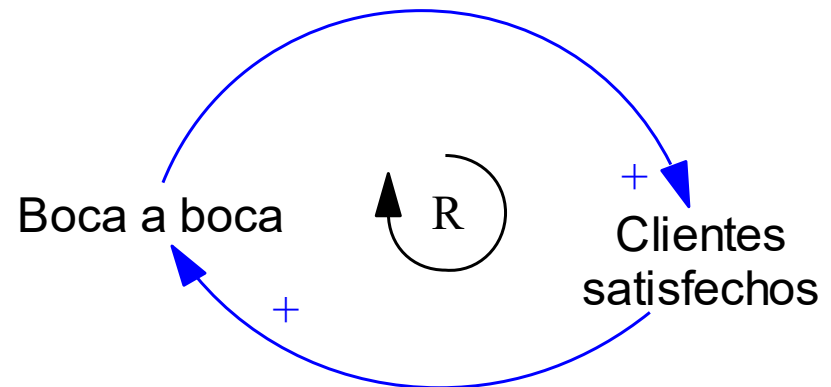
Ciclo negativo o de balance

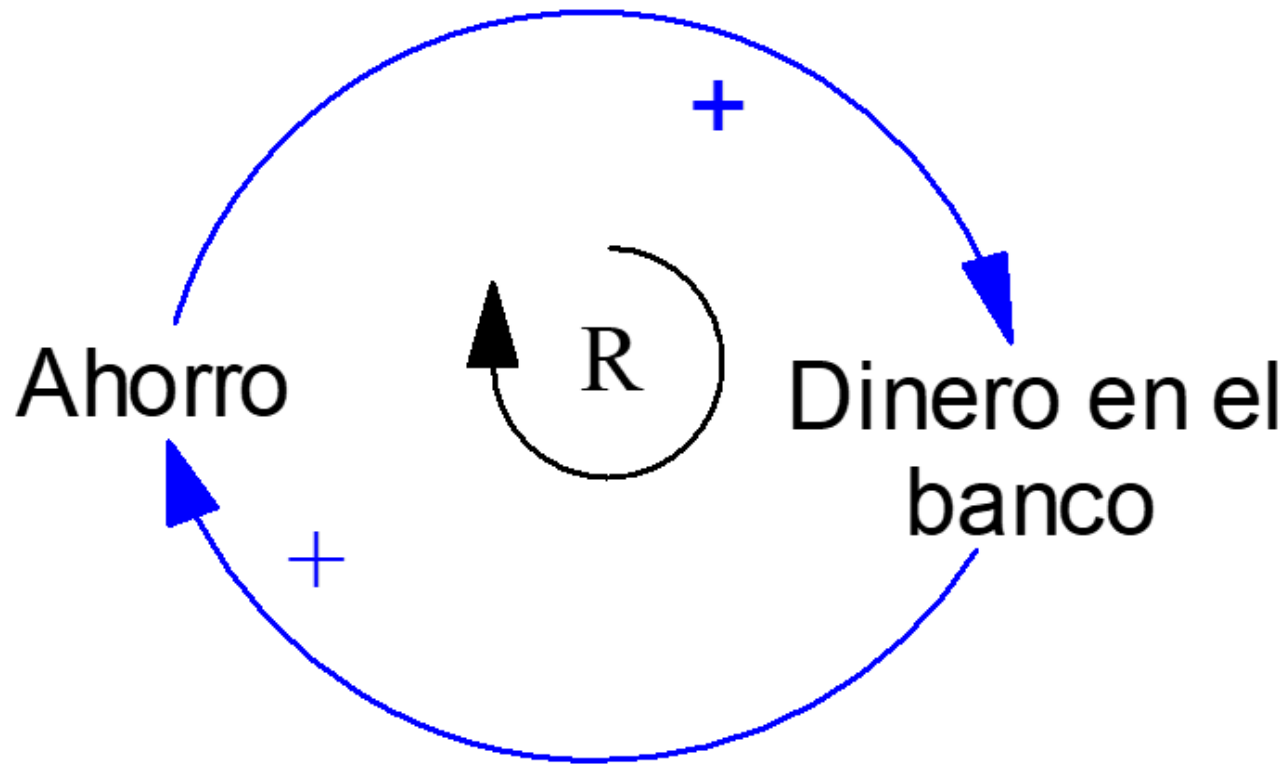
4. Ciclos de retroalimentación

Ciclo de refuerzo o positivo

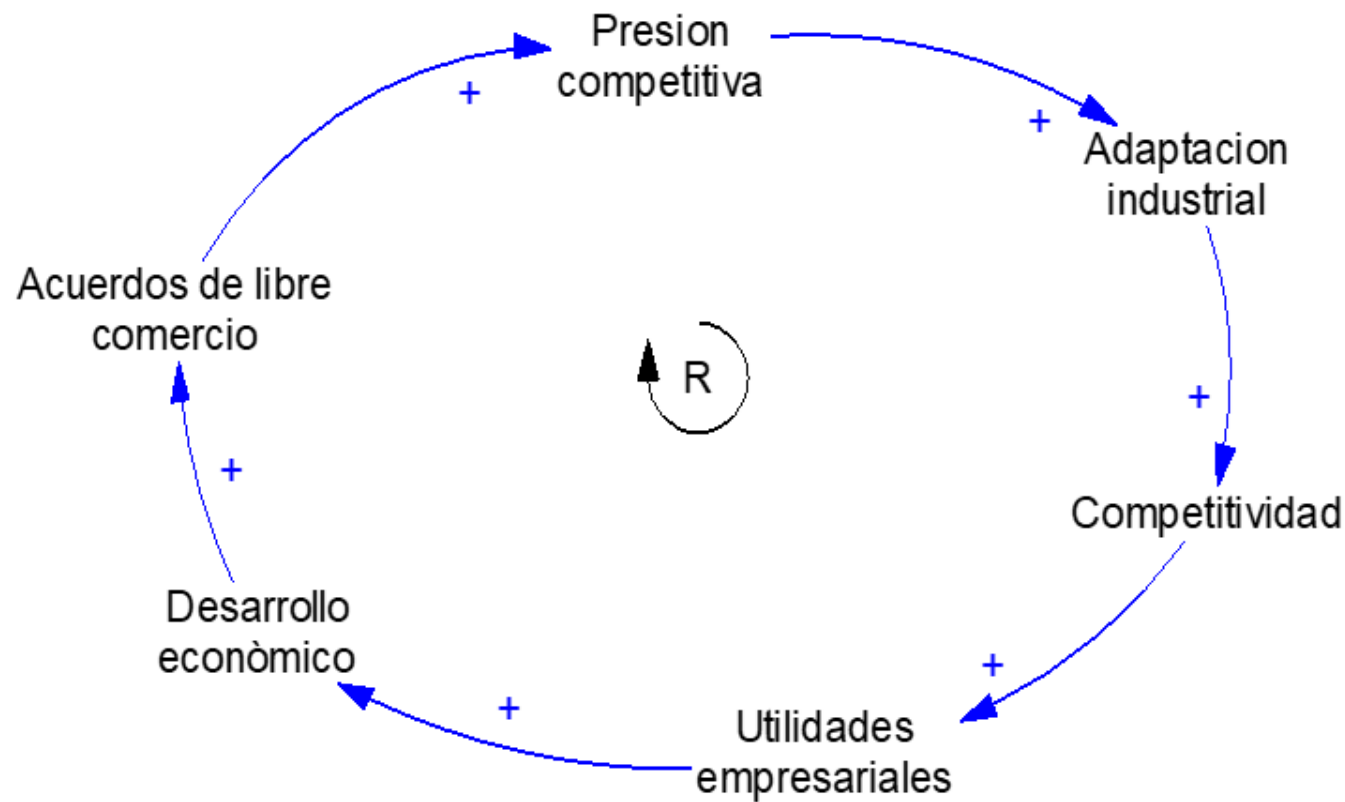


Dinero banco : Current





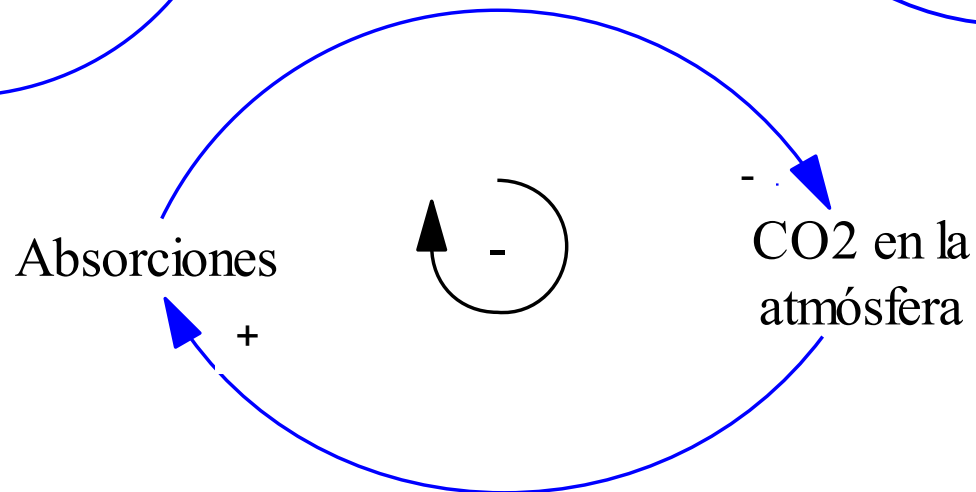
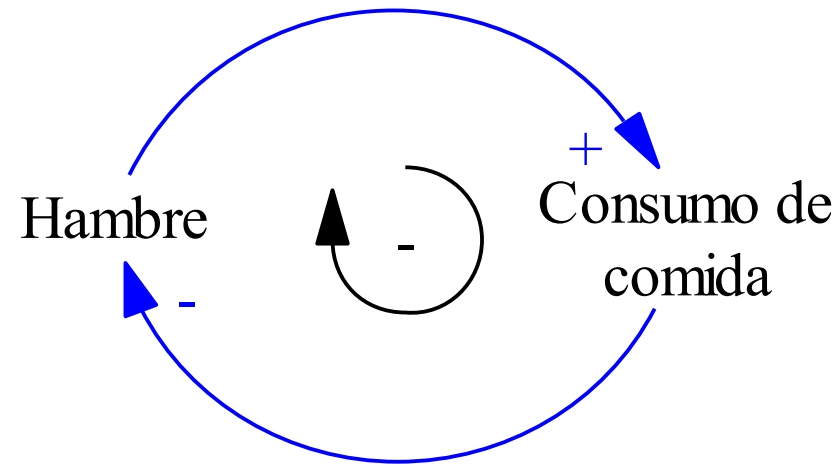
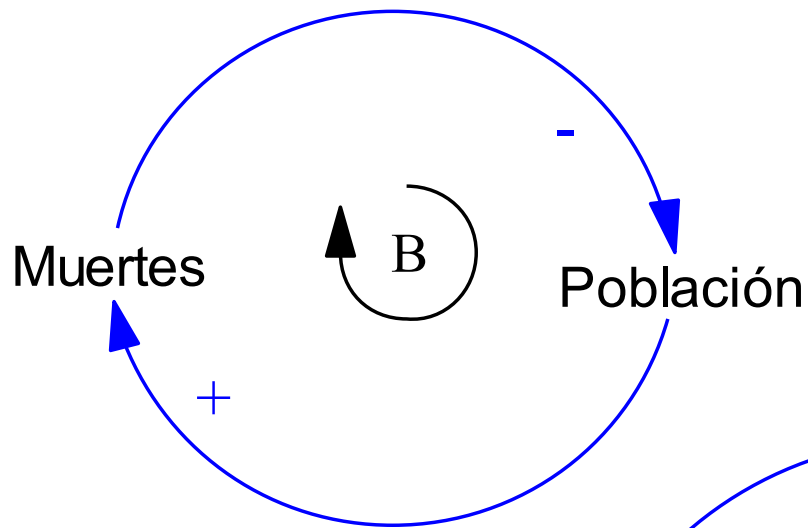
Si todo lo demás permanece igual, si Ahorro se incrementa entonces el Dinero en el banco se incrementa por encima de lo que debería, lo que a su vez incrementa nuevamente el Dinero en el banco

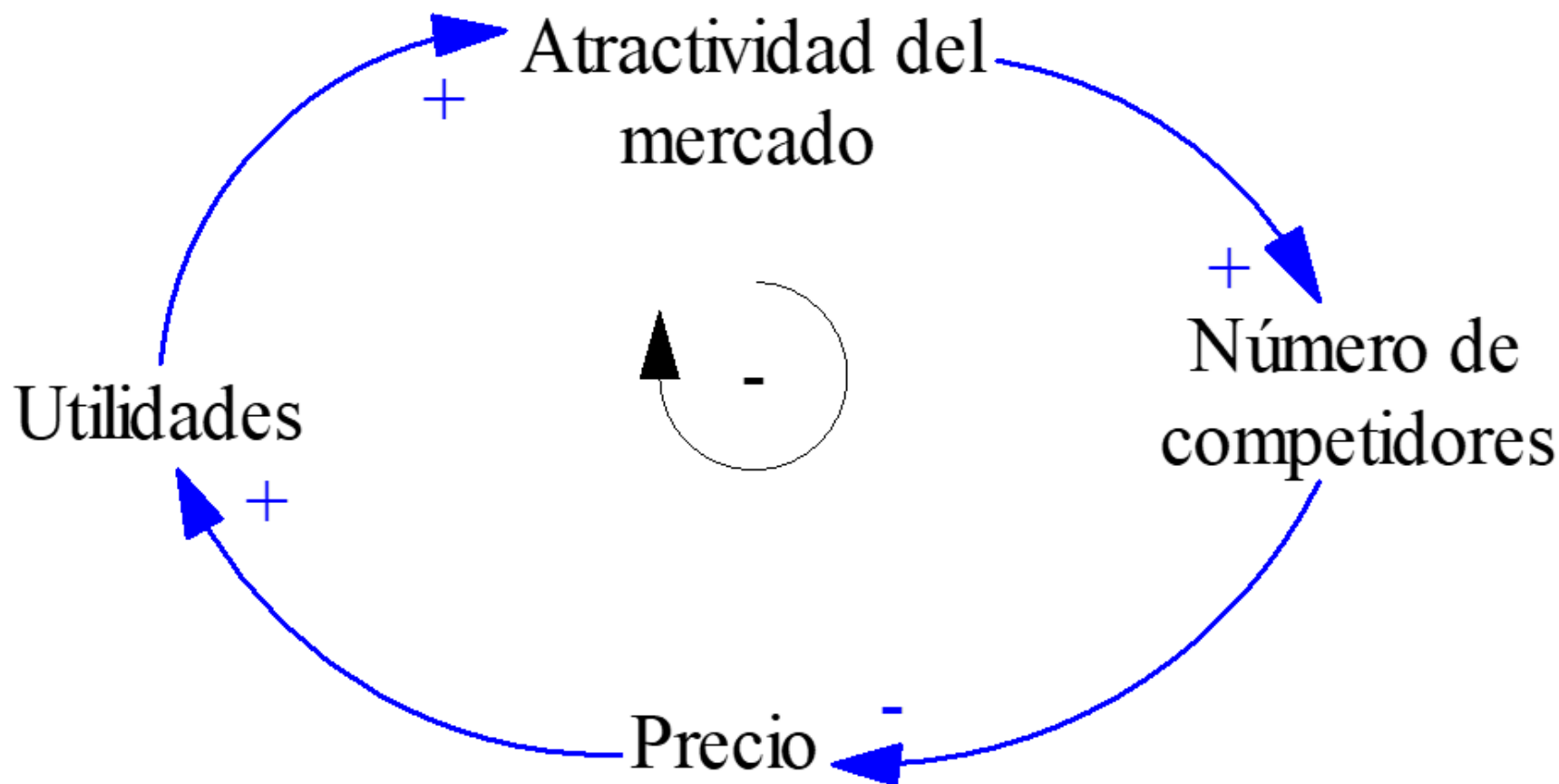


Si todo lo demás permanece igual, si el Desarrollo económico se incrementa entonces los Acuerdos de libre comercio se incrementan, la presión competitiva se incrementa, lo que a su vez incrementa la adaptación industrial, lo cual incrementa la competitividad, lo que incrementa las utilidades de las empresas y de nuevo el Desarrollo económico.

4. Ciclos de retroalimentación

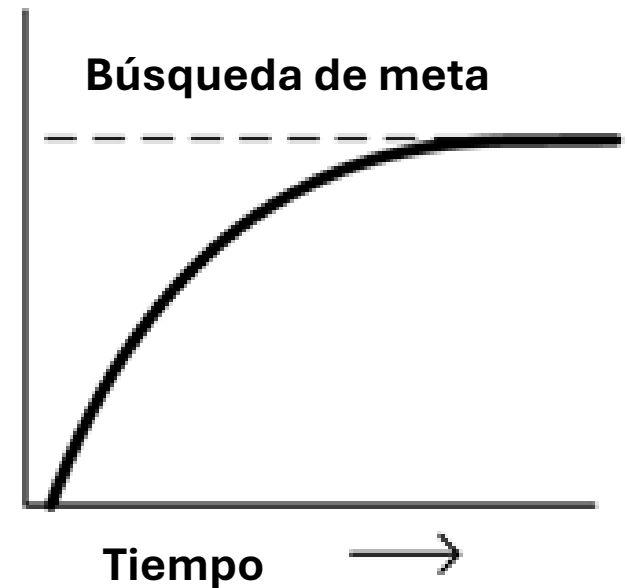
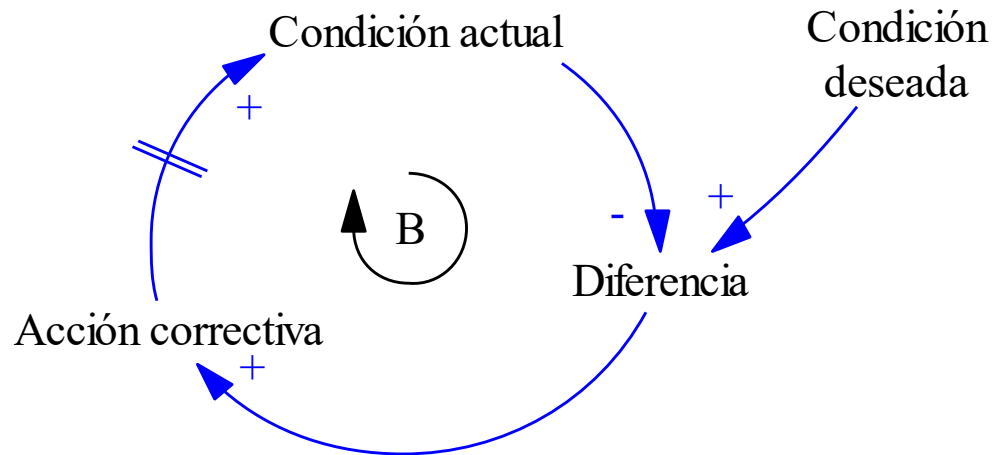
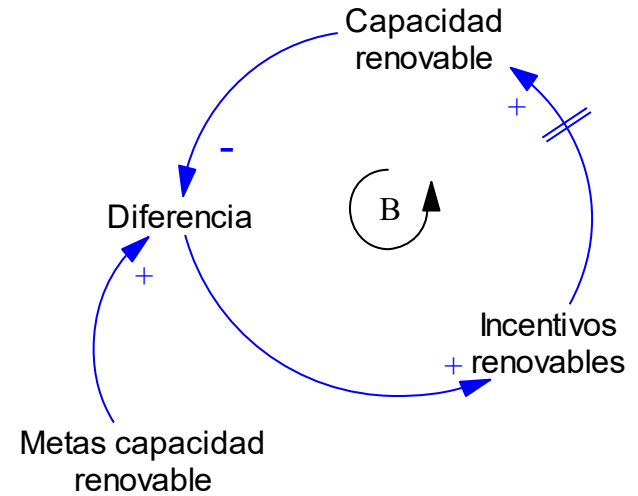
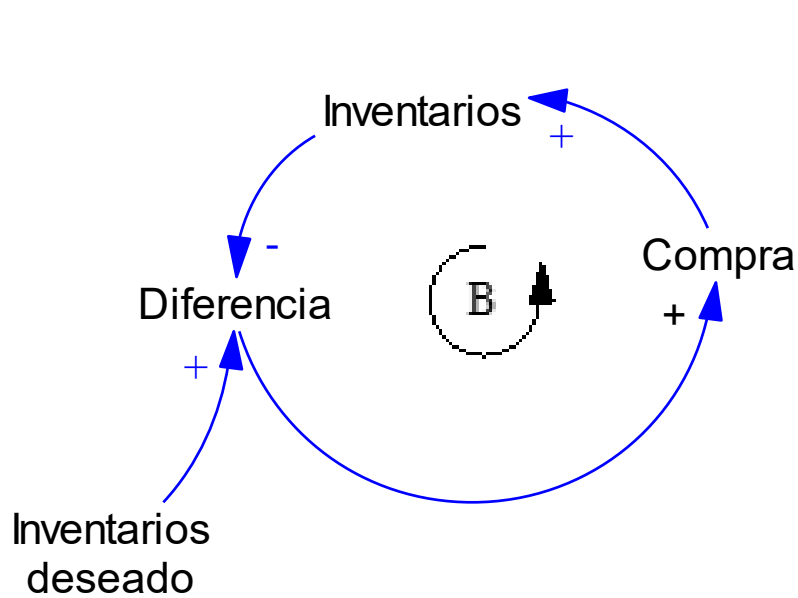
Ciclo negativo o de balance



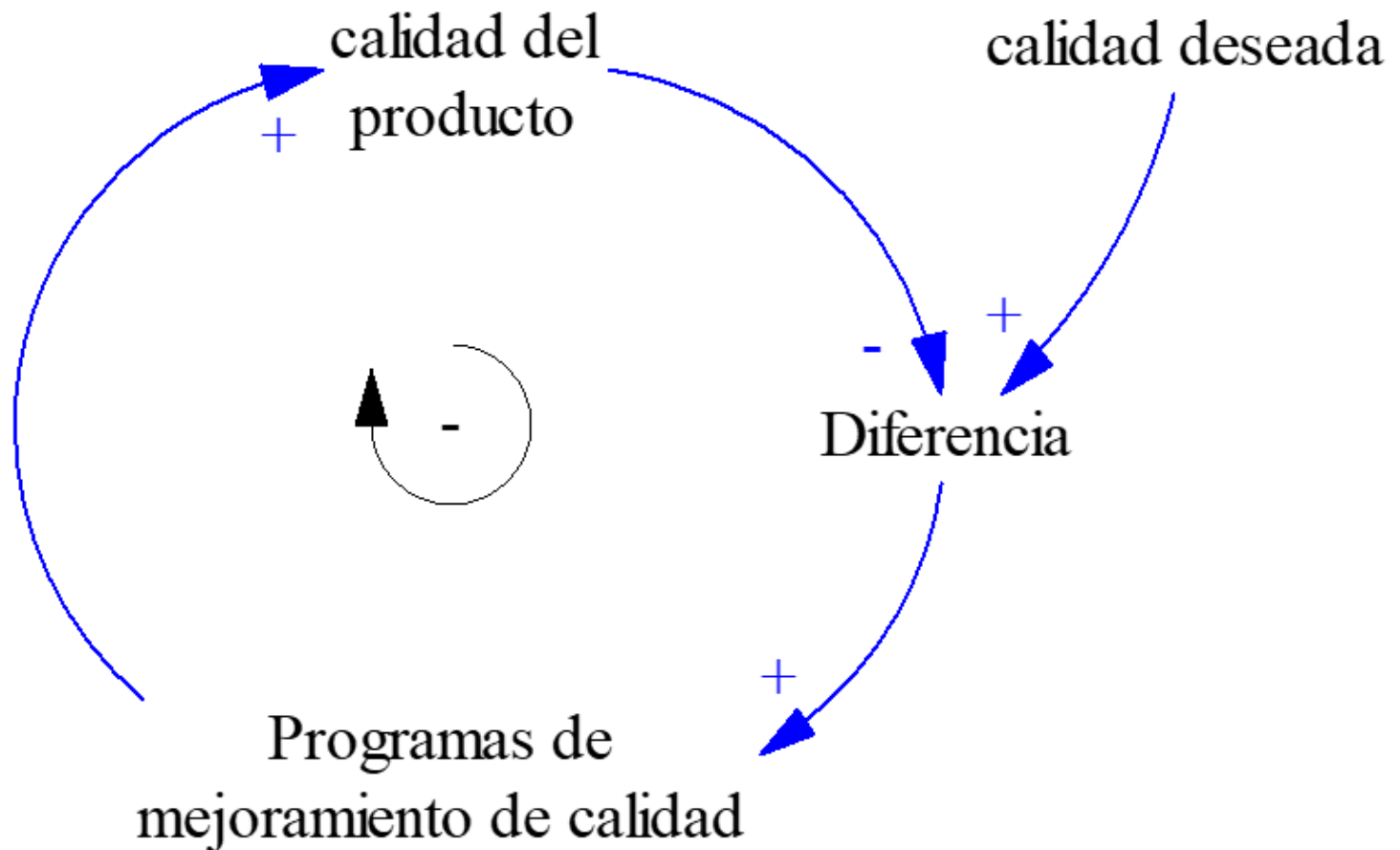


Si todo lo demás permanece igual, si la atractividad del mercado se incrementa, entonces el número de competidores se incrementa, lo cual reduce el precio, lo que a su vez reduce las utilidades y por lo tanto también reduce la Atractividad del mercado.

Ciclo negativo o de balance con meta



*Las dos líneas sobre las flechas representan retardos de tiempo



*Si todo lo demás permanece igual, si la diferencia entre la calidad deseada y la calidad del producto se **incrementa** entonces los programas de mejoramiento de la calidad **se incrementan** , lo que a su vez **incrementa** la calidad del producto, y **reduce** la diferencia.*

5. Polaridad en ciclos de retroalimentación

Formas de determinar la polaridad del ciclo

- Forma rápida 1: cuente el número de signos negativos.

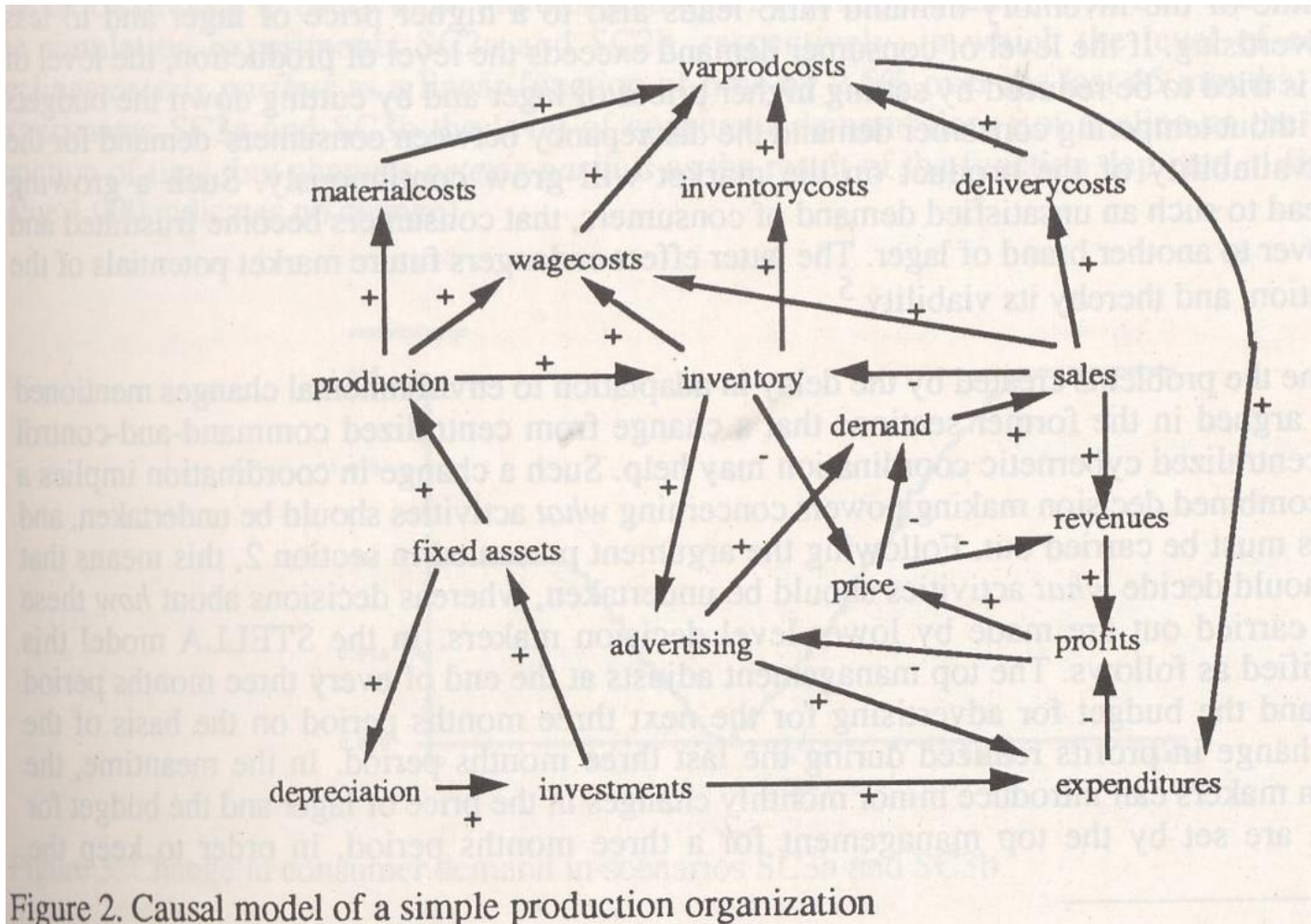
Nº de signos negativos impar -> negativo o balance

Nº de signos negativos par -> positivo o refuerzo

- Forma rápida 2: multiplique los signos dentro del ciclo, si el resultado es positivo es un ciclo positivo o de refuerzo. Si el resultado es negativo o de balance es un ciclo negativo o de balance.
- Forma correcta: Rastree el efecto de un cambio en una de las variables a medida que se propaga el ciclo.

6. Ejemplos diagramas causales

Ejemplos negativos



6. Ejemplos diagramas causales

Ejemplos negativos

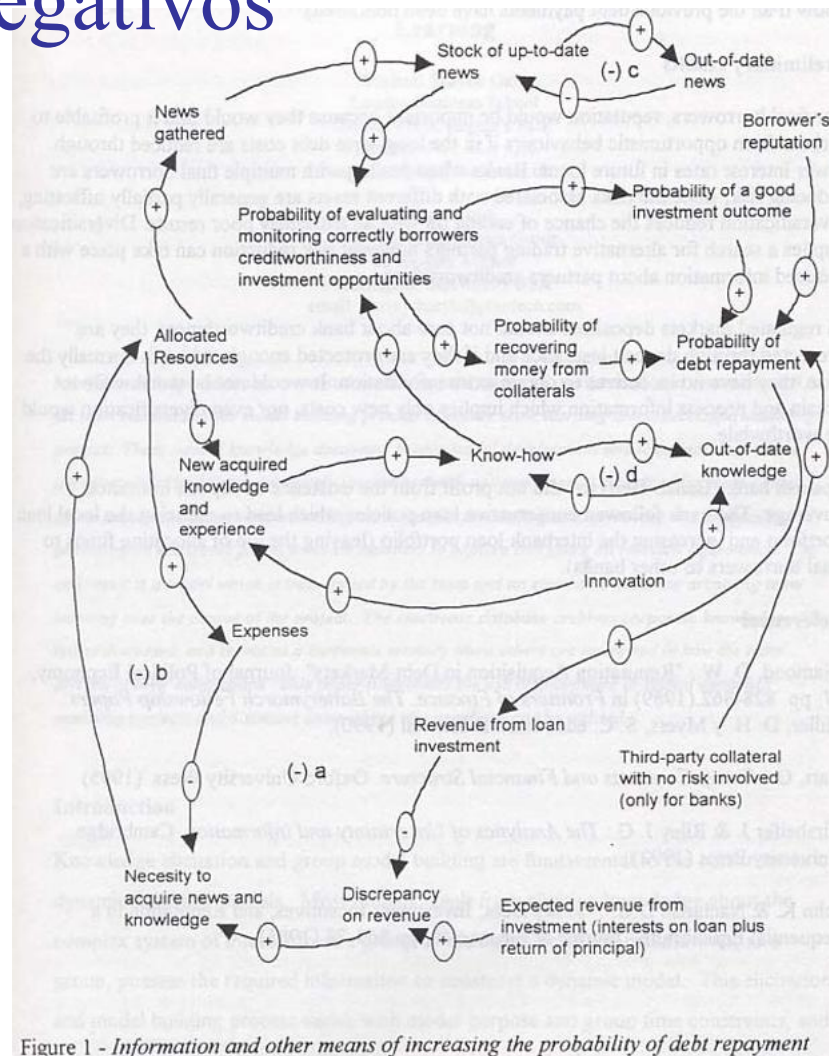
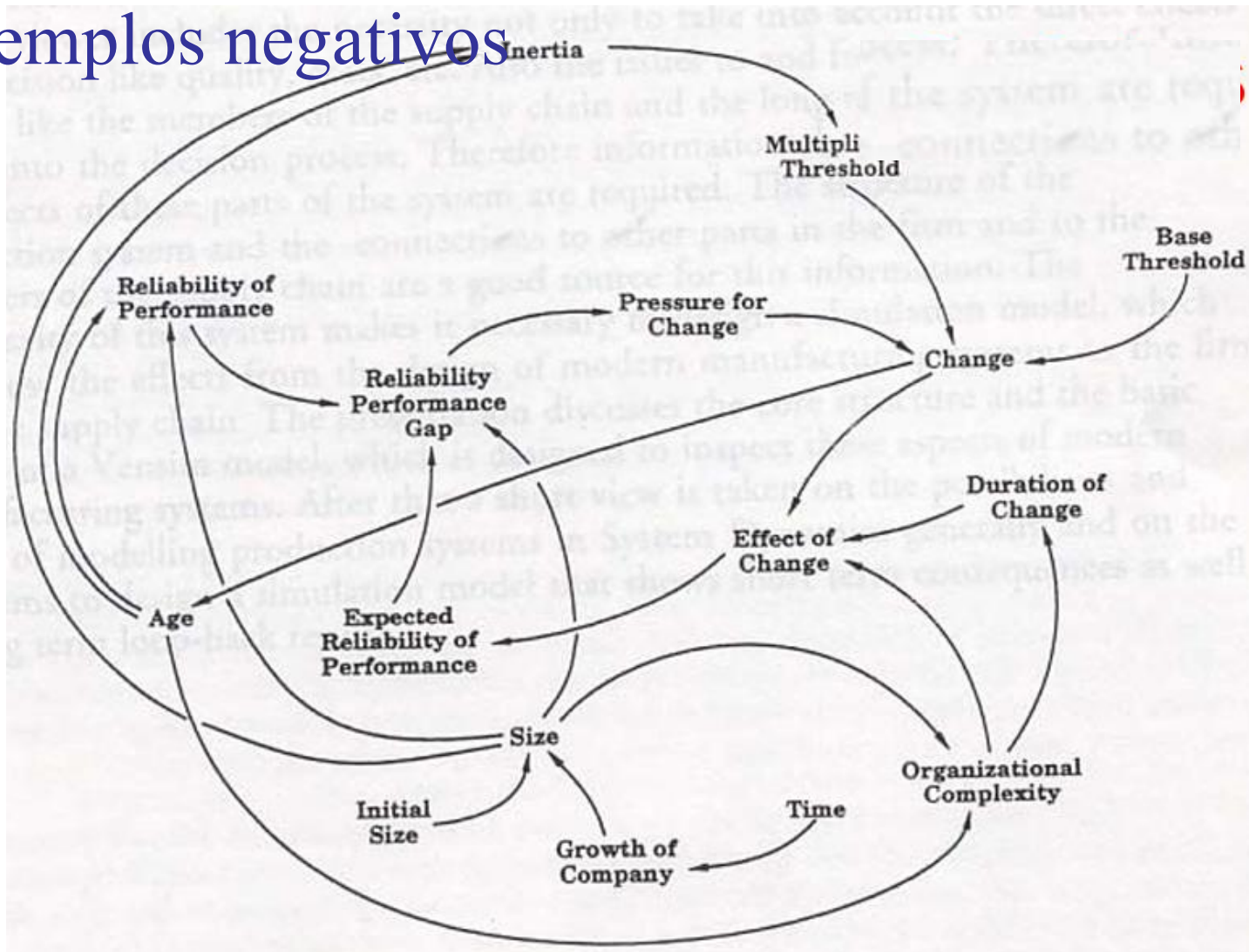


Figure 1 - Information and other means of increasing the probability of debt repayment

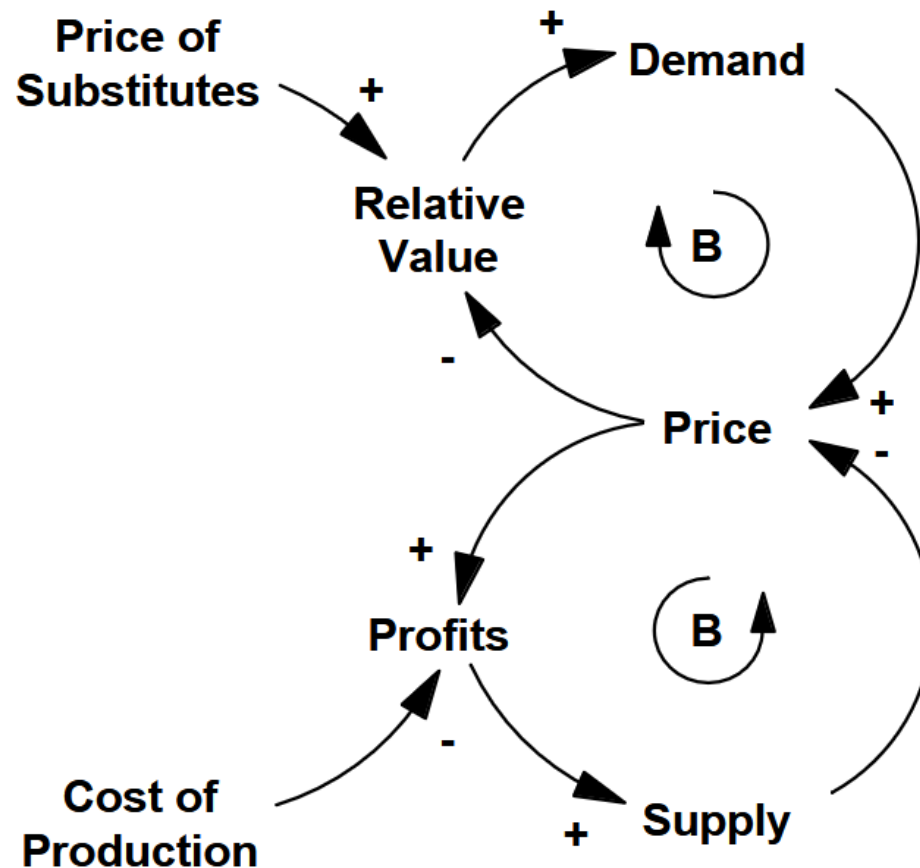
6. Ejemplos diagramas causales

Ejemplos negativos



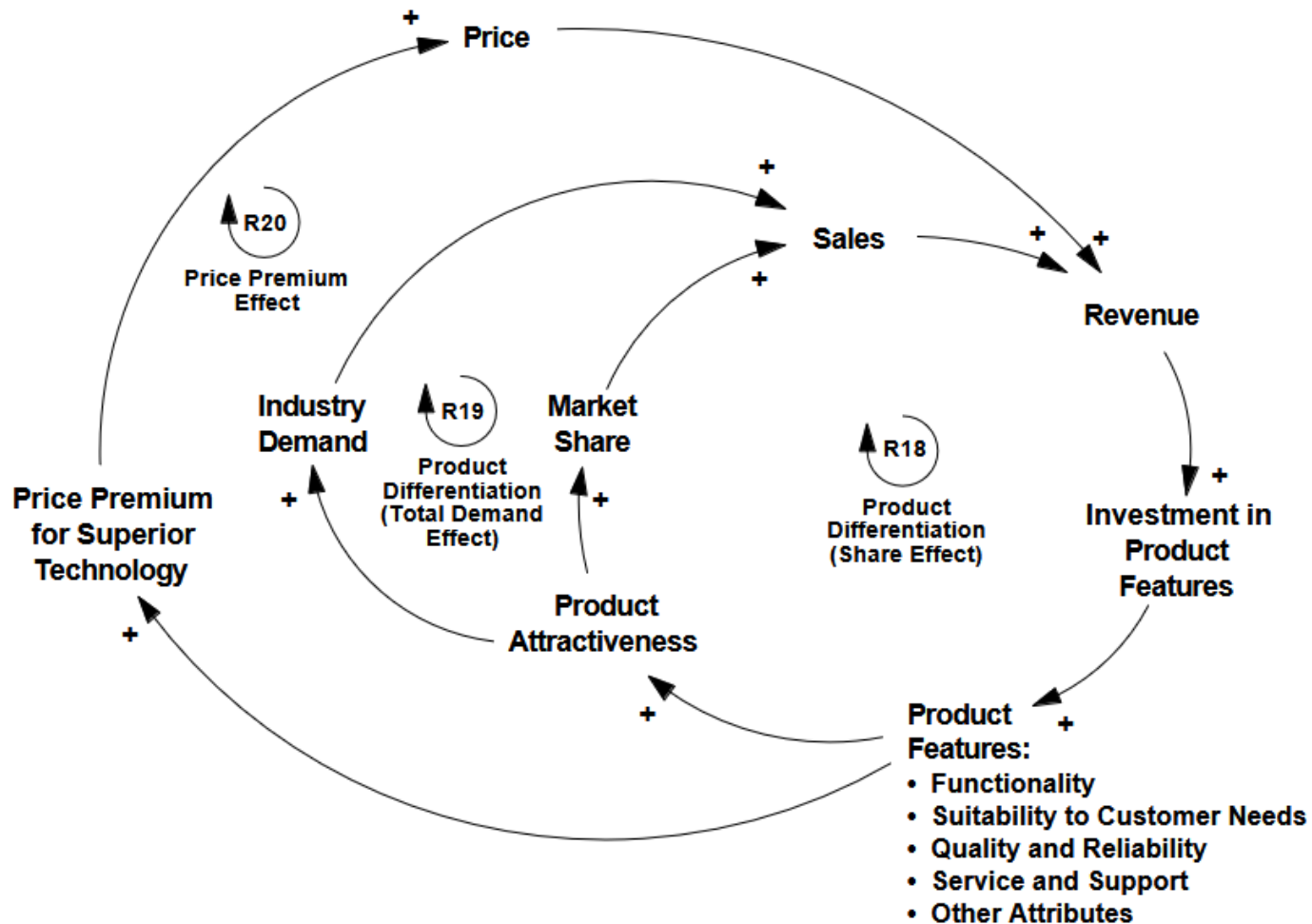
6. Ejemplos diagramas causales

Ejemplos positivos



6. Ejemplos diagramas causales

Ejemplos positivos



EII 800 – Dinámica de sistemas

Clase 3. Diagramas causales

Clase 3. Diagramas causales

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO